MVOGMBI_Sync — Document d'architecture

Version 1.0.20 (7 novembre 2026) — Marché MVOG-MBI Sherbrooke.

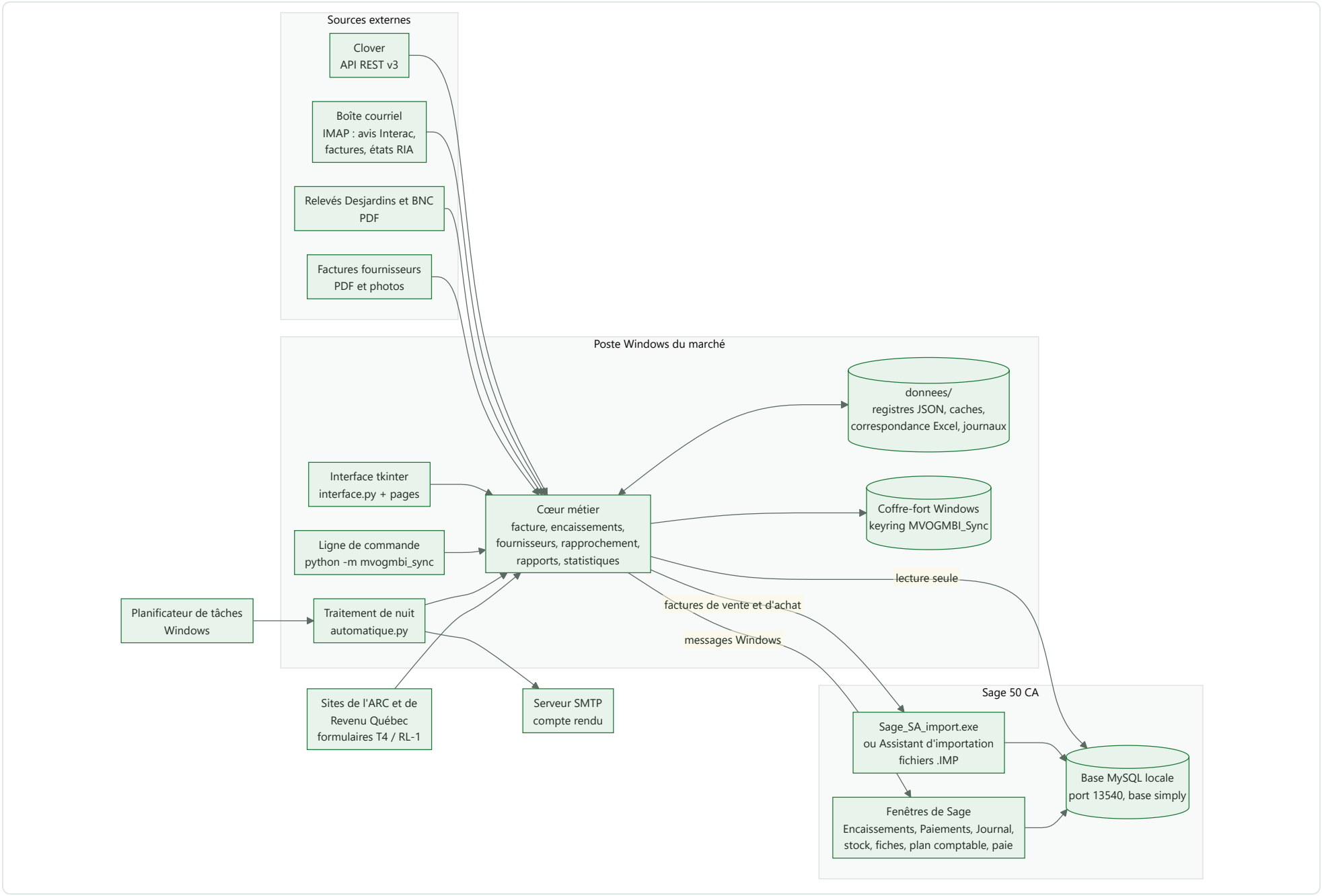
MVOGMBI_Sync relie la caisse **Clover** à la comptabilité **Sage 50 Comptabilité Édition canadienne** :

- facturation des ventes ;
- encaissement des dépôts ;
- factures et paiements fournisseurs ;
- rapprochement bancaire Desjardins et Banque Nationale ;
- rapports et statistiques ;
- gestion des articles, des stocks, des ventes et des achats comme dans Sage, avec la chaîne des documents (devis, commande, livraison, facture, retours) ;
- comptabilité (caisse, dépenses, plan comptable, taxes, remises, budget) ;
- agence RIA (états de compte, envois et versements, commissions) ;
- paie (pointage, planning, feuilles de temps, chèques de paie dans Sage, bulletins) ;
- plusieurs sites : dépôts (emplacements de Sage) avec ou sans Clover ;
- utilisateurs, profils, droits par fonction et audit des actions.

L'application est écrite en Python 3.13, a une interface tkinter et une application web identique, et tourne sur le serveur SERVDCSAGE, à côté de Sage 50 (depuis la version 2.14.2). Pendant la journée, l'application garde Sage ouvert en multi-utilisateur pour les saisies (version 1.0.3). Elle n'utilise aucun service d'IA ni d'API externe autre que Clover : c'est le choix du propriétaire.

Ce document décrit les composants, les données, les intégrations et les principaux flux. Les règles d'affaires sont réunies dans `documentation/REGLES_AFFAIRES.md` (codes RG-…) ; le fichier `CLAUDE.md` garde le détail technique de chaque règle. Le manuel d'utilisation (`documentation/creer_manuel.py`) décrit l'usage au quotidien ; le guide de l'administrateur (`documentation/GUIDE_ADMINISTRATEUR.md`) l'installation, la configuration, l'exploitation et le dépannage.

1. Vue d'ensemble



Principes :

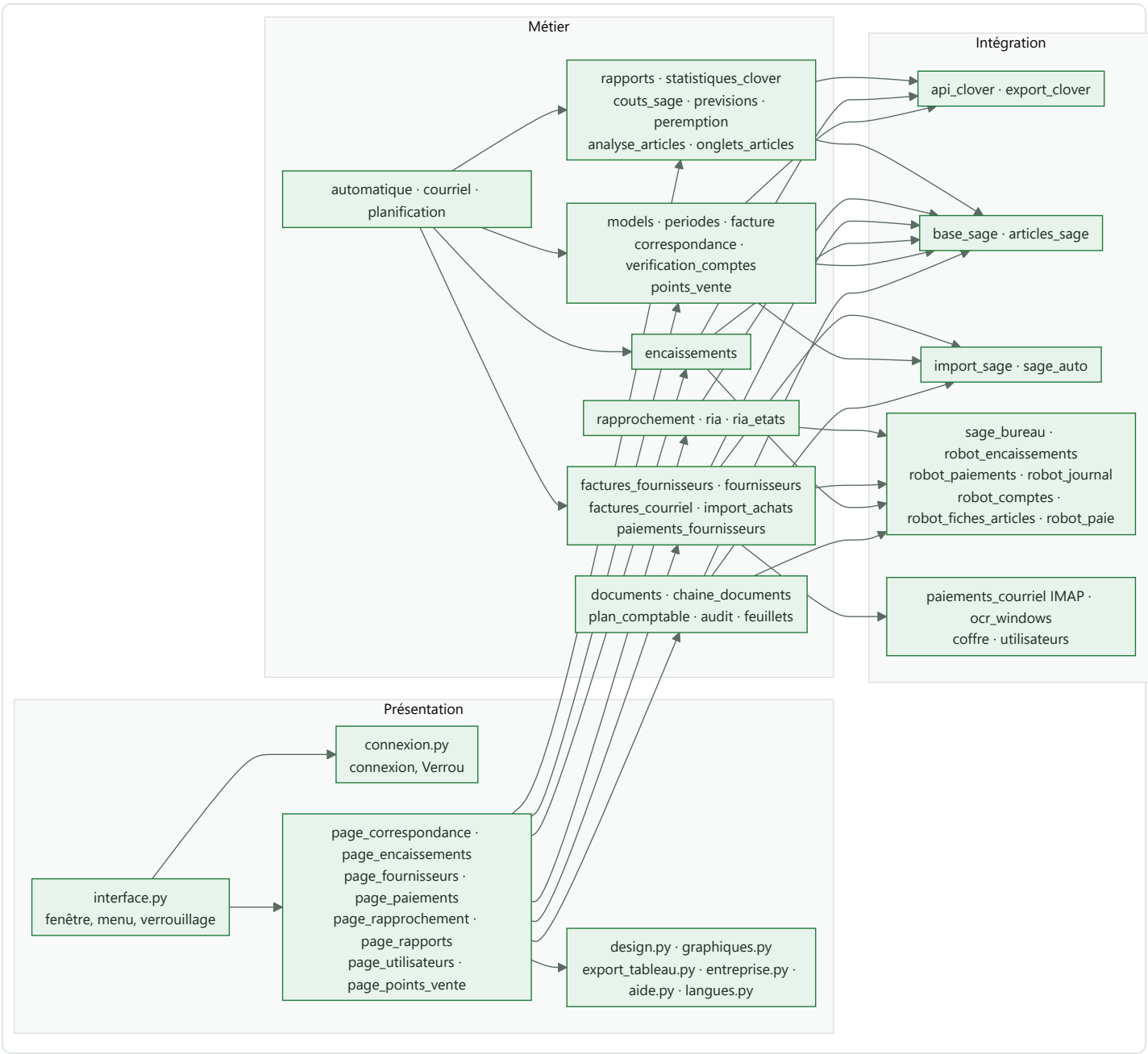
Principe	Mise en œuvre
Sage fait foi	Après chaque écriture, l'application relit Sage pour vérifier : présence de la facture dans `tcustr`, baisse du solde, écriture au compte 1055. `Sage_SA_import.exe` renvoie 0 même en cas d'échec.
Jamais deux fois	Les doublons sont détectés avant chaque import ou saisie : n° de facture, source, date et montant. En cas de doute, l'application refuse, sauf avec `--forcer`.
Le propriétaire confirme	La correspondance des articles, les virements proposés et les mouvements de banque passent par un état « Confirmé » avant toute écriture automatique.
Lecture seule par défaut	L'utilisateur MySQL `mvogmbi_sync` de Sage n'a que des droits de consultation.
Secrets hors des fichiers	Jeton Clover et mots de passe Sage, courriel et boîte : coffre-fort Windows (`coffre.py`).
Essais sur copie	Tout nouveau format est validé sur `MVOGMBI_ESSAI.SAI` avant le vrai fichier d'entreprise.

2. Composants

2.1 Points d'entrée

Point d'entrée	Rôle
`MVOGMBI_Sync.exe` (`installation/lanceur_interface.py`)	Interface : connexion, puis le menu en rubriques (Administration, Articles, Stock, Vente, Fournisseur, Comptabilité, RIA, Paie, État).
`MVOGMBI_Sync_console.exe` (`installation/lanceur_console.py`)	Ligne de commande et tâche planifiée (`lancer_traitement.cmd`).
`MVOGMBI_Sync_Serveur.exe` (`installation/lanceur_serveur.py` , = commande `web`)	Serveur de l'application web (`mvogmbi_sync/web/`) sur SERVDCSAGE (le serveur de Sage), atteint par Tailscale ; tâche planifiée « MVOGMBI_Sync Web » posée par `installer_web.ps1`.
`MVOGMBI_Sync_Client.exe` (`installation/lanceur_client.py` , `web/client.py`)	Client des postes (1.2.0), un seul fichier, bibliothèque standard seulement : garde l'adresse du serveur (`%APPDATA%\MVOGMBI_Sync_Client\client.json`), vérifie l'en-tête `Server: MVOGMBI_Sync` , ouvre l'application dans une fenêtre Edge en mode application (profil à part). Téléphones : navigateur.
`serveur.json` (à côté de `MVOGMBI_Sync_Client.exe`)	Serveur où envoie le client : écrit par « Administration > Automatisation > Serveur de l'application » (`serveur_appli.fichier_client`), recopié d'office dans `{app}\client` ; noms reconnus `app.marchemvogmbi.com` (DNS -> adresse Tailscale du serveur).
`python -m mvogmbi_sync <commande>` (`__main__.py`)	`facture` , `importer` , `auto` , `encaissements` , `correspondance` , `verifier-comptes` , `verifier-sage` , `rapport` , `planifier` , `langue` , `interface` . `inventaire` , `pointage` , `essai-pdf` , `web` . Commandes internes (l'application ouvre Sage elle-même) : `encaisser-bureau` , `payer-bureau` , `journal-bureau` , `depenses-bureau` , `inventaire-bureau` , `transfert-bureau` , `creer-articles-bureau` , `fiches-articles-bureau` , `tiers-bureau` , `comptes-bureau` , `paie-bureau` , `prix-sage-bureau` , `import-assistant-bureau` , `garder-sage` .

2.2 Modules



Couche	Modules	Responsabilité
Présentation	`interface.py`	Fenêtre principale, menu des pages selon le profil, verrouillage après inactivité, tâches de fond.
	`connexion.py`	Connexion, création du premier administrateur, fenêtre `Verrou`.
	`page_*.py`	Une page par module.
	`graphiques.py`	Graphiques sur `tk.Canvas` (barres, courbes, anneau, classement, carte de chaleur, infobulles, export PDF/PNG).

Couche	Modules	Responsabilité
	`export_tableau.py`, `pdf_documents.py`	Liste « Exporter » : Excel, CSV, PDF et impression ; droit d'exporter par profil. Les PDF des tableaux et des documents (bons, factures, commandes) sont dessinés par fpdf2 (`pdf_documents` : en-tête logo + entreprise, filet vert / rouge / jaune, colonnes ajustées au contenu) ; Edge ne sert plus qu'aux pages HTML, avec une création de secours.
	`entreprise.py`	Nom, adresse, téléphone et site web de l'entreprise lus dans Clover (une fois par jour) pour l'en-tête des impressions.
	`design.py`	Couleurs, boutons, tableaux.
	`aide.py`, `langues.py`	Aide et FAQ en français et en anglais ; traduction.
Métier	`facture.py`, `periodes.py`, `models.py`	Factures de vente : une par jour du lundi au jeudi, une pour la fin de semaine.
	`correspondance.py`, `verification_comptes.py`	Articles Clover → Sage ; comptes 15xx → 40xx / 50xx.
	`encaissements.py`	Dépôts Clover (lots), espèces (Interac, dépôts au guichet) → encaissements sur les factures.
	`factures_fournisseurs.py`, `fournisseurs.py`, `import_achats.py`	Lecture des factures fournisseurs, registre, import `<PurInvoice>`.
	`creation_articles.py`, `stock_clover.py`	Nouvel article dans Clover et Sage (comptes par catégorie) ; stock et coût Clover après l'import d'une facture fournisseur.
	`inventaire.py`	Inventaire Clover + Sage en un fichier ; saisie de l'inventaire compté dans les deux ; rapport du coût de l'ajustement.
	`fenetre_articles_clover.py`	Liste des articles Clover (date de péremption lue dans l'UGS ; UGS qui ne sont pas des dates effacées dans Clover après confirmation).
	`transferts.py`, `robot_transferts.py`, `fenetre_transferts.py`	Transferts de marchandises entre points de vente : transfert entre les deux dépôts Sage, puis stock Clover des deux marchands.
	`couts_clover.py`, `fenetre_couts.py`, `fenetre_cocher.py`	Coûts Clover remplacés par le coût moyen Sage (lignes cochées, sans valeur aberrante) ; comptes des articles Sage corrigés d'après la table catégorie -> comptes.
	`paiements_fournisseurs.py`	Avis Interac → factures fournisseurs → paiements.
	`rapprochement.py`	Relevés Desjardins (`lire_releve_desjardins`) et BNC (`lire_releve_bnc`, banque reconnue par `banque_du_texte`) ↔ écritures du compte Sage de la banque ; comptes bancaires (`CompteBancaire`, `comptes_bancaires` : Desjardins 1055, BNC 1060, puis `[[comptes_bancaires]]`), un registre de relevés par compte (`releves_<code>/`, `ranger_releve`).
	`depots.py`	Dépôts : points de vente + « Emplacement par défaut » + `[sage] depots_sans_clover` ; filtres (`choisis`, `garde`) ; après l'import d'une facture, transfert « DP <n° de facture> » vers ou depuis son dépôt (`apres_import`).

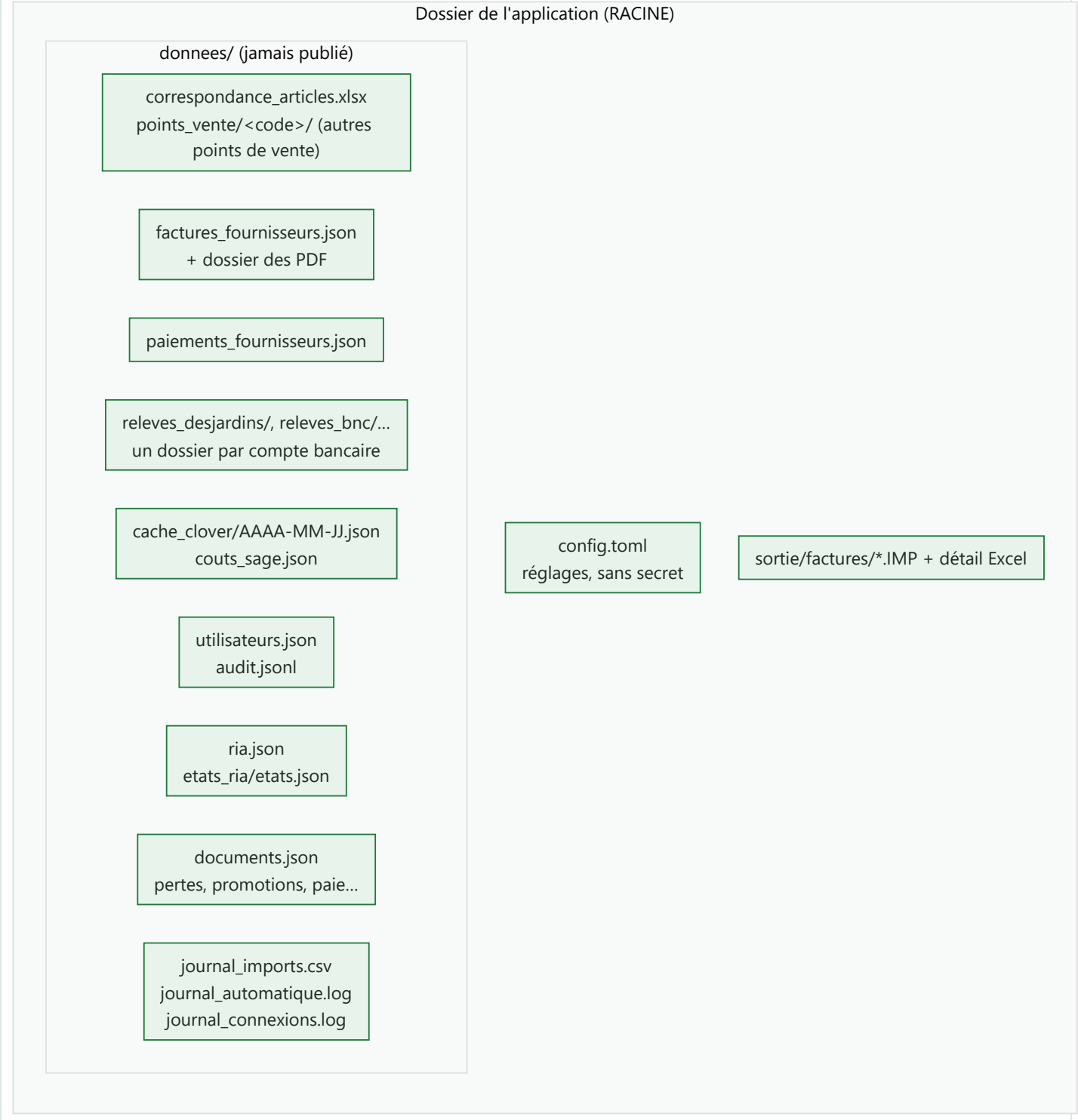
Couche	Modules	Responsabilité
	`impression_fournisseur.py`	Bon de réception (sans prix, quantité ajoutée dans Clover) et facture complète d'une facture fournisseur.
	`rapports.py`	Suivi des ventes et recherches dans l'historique Sage.
	`statistiques_clover.py`, `couts_sage.py`, `previsions.py`, `peremption.py`	Statistiques Clover, bénéfices au CUMP Sage, prévisions, péremption.
	`bons_commande.py`, `fenetre_bons_commande.py`	Fournisseur > Bons de commande : articles à commander, fournisseur et prix du dernier achat Sage, un bon PDF par fournisseur, comparaison avec la facture reçue.
	`prix_marges.py`, `fenetre_prix_marges.py`	Articles > Prix et marges : marge au CUMP Sage, prix proposé arrondi, mise à jour des prix Clover cochés.
	`paie_temps.py`, `fenetre_pointage.py`, `fenetre_feuilles_temps.py`	Paie : poste de pointage par NIP (commande `pointage`, raccourci « Pointage des employés »), feuilles de temps de 14 jours, heures supplémentaires, corrections avec motif, approbation, employés et NIP (empreintes seulement).
	`retenues.py`	Paie > Retenues à la source : retenues et cotisations du mois par compte de passif de Sage, versements, total à remettre par organisme (Revenu Québec, ARC, CNESST), échéance du 15.
	`sauvegarde.py`, `fenetre_sauvegarde.py`	Administration > Sauvegarde des données : archive vérifiée de donnees/ chaque nuit (OneDrive par défaut), conservation 14 j / 8 sem. / 12 mois, restauration.
	`caisse.py`, `fenetre_caisse.py`	Comptabilité > Contrôle de la caisse : espèces attendues d'après Clover, comptage du soir par coupures, écarts, dépôts d'espèces contre relevés Desjardins.
	`pertes.py`, `fenetre_pertes.py`	Articles > Pertes et démarque : déclaration valorisée au coût, sortie du stock Clover et document de stock Sage, rapport par motif / catégorie / article / mois en % des ventes.
	`conges.py`, `fenetre_conges.py`	Paie > Jours fériés et congés : jours fériés du Québec, indemnité (1/20 des 4 semaines), congés et soldes (vacances 4 % / 6 %, 2 jours de maladie payés), heures ajoutées à la paie.
	`retenues.py` (suivi)	Comptabilité > Suivi des remises : remises des retenues par mois et par organisme (à temps, en retard, à remettre), alertes au résumé du matin.
	`depenses.py`, `fin_emploi.py`, `journal_operations.py`, `fenetres_gestion2.py`	Petite caisse et dépenses (écriture du journal général dans Sage), fin d'emploi et préparation du RE, concordance T4 / RL-1, journal des opérations.
	`retours.py`, `etiquettes.py`, `budget.py`, `fenetres_gestion3.py`	Retours fournisseurs (facture d'achat négative), étiquettes de prix Code 128, budget et écarts, coût de la main-d'œuvre.
	`paquet3.py`, `fenetres_gestion4.py`	Inventaire tournant, promotions datées dans Clover, relances des clients professionnels, tableau du gérant pour le téléphone.

Couche	Modules	Responsabilité
	`paie.py`, `fenetre_paie.py`	Paie > Traitement de la paie : heures planifiées (planning) et réalisées (pointages de l'application), récapitulatif par employé et par semaine, heures validées (feuilles approuvées) à saisir dans la paie de Sage, paies de Sage (écritures du module Paie : brut, retenues par sorte, net, cotisations de l'employeur) et relevé de paie imprimé ou en PDF avec le total de l'année ; lien employé Clover -> employé Sage (« Employés et NIP » > « Lier aux employés Sage… ») ; création d'un employé dans l'application, Clover et Sage Paie (« Ajouter ») ; `robot_paie.py` : fiche employé et chèque de paie remplis dans Sage (commande interne `paie-bureau`).
	`comptabilite.py`, `fenetre_comptabilite.py`	Comptabilité : âge des comptes, déclaration TPS/TVQ, prévision de trésorerie, clôture du mois et état des résultats (lecture seule de Sage).
	`listes_sage.py`, `documents.py`, `fenetre_saisie.py`, `fenetre_gestion.py`	Gestion des ventes, achats et stocks (menus comme Sage) : listes des clients, fournisseurs, documents de vente, d'achat et de stock, articles, livre d'inventaire ; commandes clients, factures de vente (.IMP SalInvoice), documents de stock (ajustements), factures d'achat et bons saisis.
	`cache_lectures.py`	Mémoire des lectures de Sage et du catalogue Clover (quelques minutes, partagée, vidée après chaque écriture, préchargée au démarrage si Sage répond).
	`robot_tiers.py`	Création de clients et de fournisseurs dans Sage : fiche « Enregistrements des clients / fournisseurs » remplie, « utilise mes numéros d'articles » cochée, vérifiée dans la base (commande interne `tiers-bureau` si Sage est fermé).
	`fiches.py`	Fiches ouvertes par double-clic (client, fournisseur, article, document de vente, d'achat ou de stock), lues dans Sage.
	`planning.py`, `fenetre_planning.py`	Paie > Planning mensuel du gérant, publication, « Mon horaire » de l'employé (compte relié) et au poste de pointage.
	`manuel.py`	Manuel d'utilisation du profil : chapitres des pages permises seulement, renumérotés, PDF par Edge dans donnees/manuels/.
	`resume_matin.py`	Résumé du matin en tête du courriel de nuit (ventes, marge, banque, factures à payer, ruptures, péremption).
	`analyse_articles.py`, `onglets_articles.py`	État > Produits inactifs (sans vente depuis N jours) et Articles 80/20 (classes A/B/C, stock et sa valeur) ; source Clover ou Sage.
	`ria.py`, `ria_etats.py`, `fenetre_ria.py`	RIA : mouvements RIA des relevés, surplus des dépôts d'espèces, commissions ; états de compte RIA (PDF lus et recontrôlés, reçus par courriel) transformés en opérations (envois, versements en espèces) puis saisies au journal général.
	`chaine_documents.py`, `fenetre_chaine.py`	Chaîne des documents de vente (DV, CC, PL, BL, RC, FV, FRC) et d'achat (PC, BC, BR, FA, RT, FRT) : transformer, importer les factures, Clover mis à jour par les factures, annuler un document de stock par son inverse.
	`plan_comptable.py`, `robot_comptes.py`, `fenetre_plan_comptable.py`	Plan comptable de Sage : lecture, création, modification, inactivation, suppression ; contrôle des comptes saisis dans l'application.

Couche	Modules	Responsabilité
	`robot_fiches_articles.py`, `fenetre_fiches_articles.py`	Liste des articles : modifier (description, inactif) ou supprimer un article dans Sage, puis renommer ou supprimer les articles Clover reliés.
	`audit.py`, `fenetre_audit.py`	Audit des actions : une ligne par bouton, entrée du menu et connexion, chaînée par empreinte SHA-256.
	`feuillets.py`, `calendrier_paie.py`	T4 et RL-1 sur les formulaires officiels (téléchargés des sites de l'ARC et de Revenu Québec, contrôlés) ; calendrier des paies aux 14 jours.
	`automatique.py`, `courriel.py`, `planification.py`	Traitement de nuit, compte rendu, tâche planifiée ; envoi réessayé 3 fois, copie cachée au propriétaire des courriels personnels.
Intégration	`api_clover.py`, `export_clover.py`	API REST Clover v3 (parallélisée) ; export Excel Clover.
	`base_sage.py`, `articles_sage.py`	Lecture MySQL de Sage, même quand Sage est fermé (`lire_pendant_connexion`).
	`import_sage.py`, `sage_auto.py`	Fichier `.IMP` `<SalInvoice>` ; pilotage de `Sage_SA_import.exe` (`executer_outil`), puis de l'assistant si l'outil refuse l'entreprise partagée (`executer`, fichier noté dans `entreprises_partagees.json`).
	`robot_import_assistant.py`	« Assistant d'importation des transactions » de Sage : menu Fichier > Importer/Exporter repéré par son texte (OCR de Windows), type de transaction, fichier, résumé lu ; Sage gardé ouvert pendant le résumé pour vérifier la facture (commande interne `import-assistant-bureau`).
	`sage_bureau.py`, `robot_*.py`	Ouverture de Sage sur un bureau Windows séparé et saisie dans ses fenêtres par messages Windows.
	`paiements_courriel.py`, `ocr_windows.py`	IMAP en lecture seule ; OCR intégré à Windows.
	`coffre.py`, `utilisateurs.py`	Coffre-fort Windows ; comptes et profils, avec mots de passe hachés.
	`pointage_wifi.py`	Pointage seulement depuis le Wi-Fi du magasin : réseau de l'appareil lu dans Tailscale (`tailscale status`, sinon `tailscale ping`) comparé aux adresses publiques du magasin ; postes du magasin toujours permis.
	`prix_sage.py`, `robot_prix_sage.py`	Prix de vente régulier de Sage depuis Clover : comparaison, liste à cocher, écriture dans la fiche article (onglet des prix, case Régulier), vérifiée dans tinvprc.
	`serveur_appli.py`	Serveur de l'application ([serveur] et [web] de `config.toml`) : ordinateur, adresse Tailscale, adresse locale, nom tapé dans le client, port ; fichier `serveur.json` du client.
Web	`web/serveur.py`, `web/pages.py`, `web/menu.py`, `web/accueil.py`	Serveur HTTP sans bibliothèque, sessions, sécurité, menu et accueil identiques à Windows ; `page()` donne aux pages de l'application leur en-tête (`entete_page`) et aux fenêtres de travail leur bandeau « ✕ Fermer ».
	`web/style_windows.py`, `web/export_web.py`, `web/a_cocher.py`	Allure des fenêtres Windows ; « ⬇ Exporter ▾ » de chaque tableau ; liste à cocher commune (`FenetreACocher`).

Couche	Modules	Responsabilité
	`web/pages_*.py`, `web/consultations*.py`	Une page par entrée du menu (76), mêmes calculs que les fenêtres ; `pages_dossiers.py` (contenu des dossiers du serveur, choix d'un fichier ou d'un dossier) ; `pages_fiches.py` (nouveau client / fournisseur, modifier ou supprimer un article dans Sage et Clover).
	`web/graphiques_svg.py`, `web/taches.py`, `web/client.py`	Graphiques de `graphiques.py` en SVG ; travaux longs dans un fil (un seul dans Sage à la fois) ; client des postes.
	`web/filtres.py`	Filtre à choix multiples sans script (dépôts : cases, « Tout sélectionner »).

3. Données



Donnée	Format	Écrite par	Lue par
Réglages	`config.toml`	page Configuration	tous les modules
Secrets	coffre-fort Windows	pages Clover, Sage, Courriel	`coffre.py`

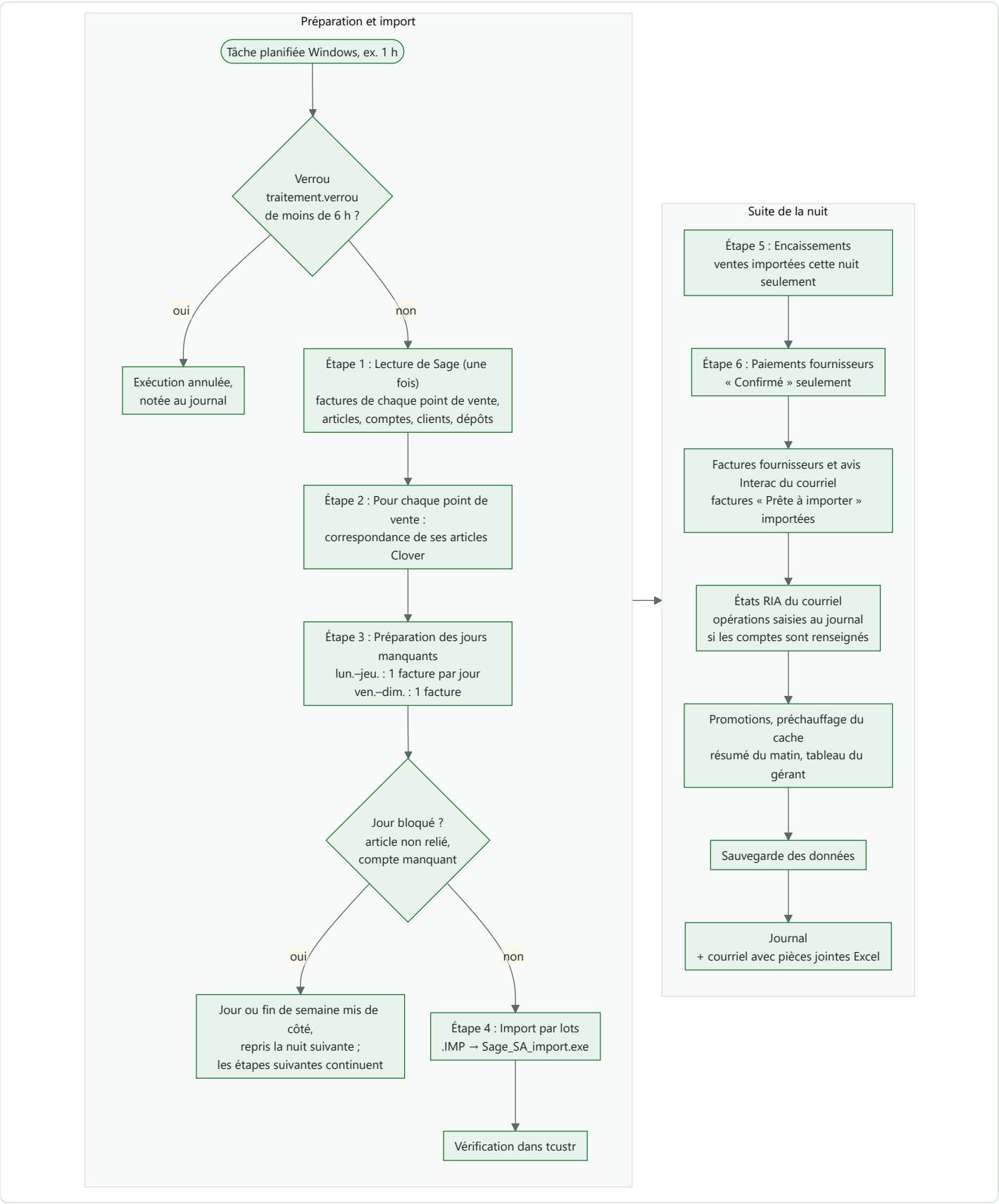
Donnée	Format	Écrite par	Lue par
Correspondance Clover → Sage	Excel (« Confirmé » par le propriétaire)	`correspondance.py`	facture, coûts, statistiques
Registres fournisseurs, paiements, relevés	JSON	pages 8, 9, 10	traitement de nuit, rapports
Ventes Clover par jour	JSON, cache, plus mémoire vive	`statistiques_clover.py`	statistiques, prévisions
CUMP Sage	JSON, renouvelé chaque jour	`couts_sage.py`	bénéfices, liste d'articles
Utilisateurs	JSON, empreintes PBKDF2	`utilisateurs.py`	connexion, verrou
Journaux	CSV, texte	import, nuit, connexion	tableau de bord, courriel
Audit	`audit.jsonl`, une ligne par action, chaînée	`audit.py`	Administration > Audit des actions
RIA	`ria.json` (opérations, comptes), `etats_ria/` (PDF et lecture)	`ria.py`, `ria_etats.py`	RIA, journal général
Documents de l'application	`documents.json` + PDF	`documents.py`, `chaine_documents.py`	listes, import Sage

Tables Sage lues :

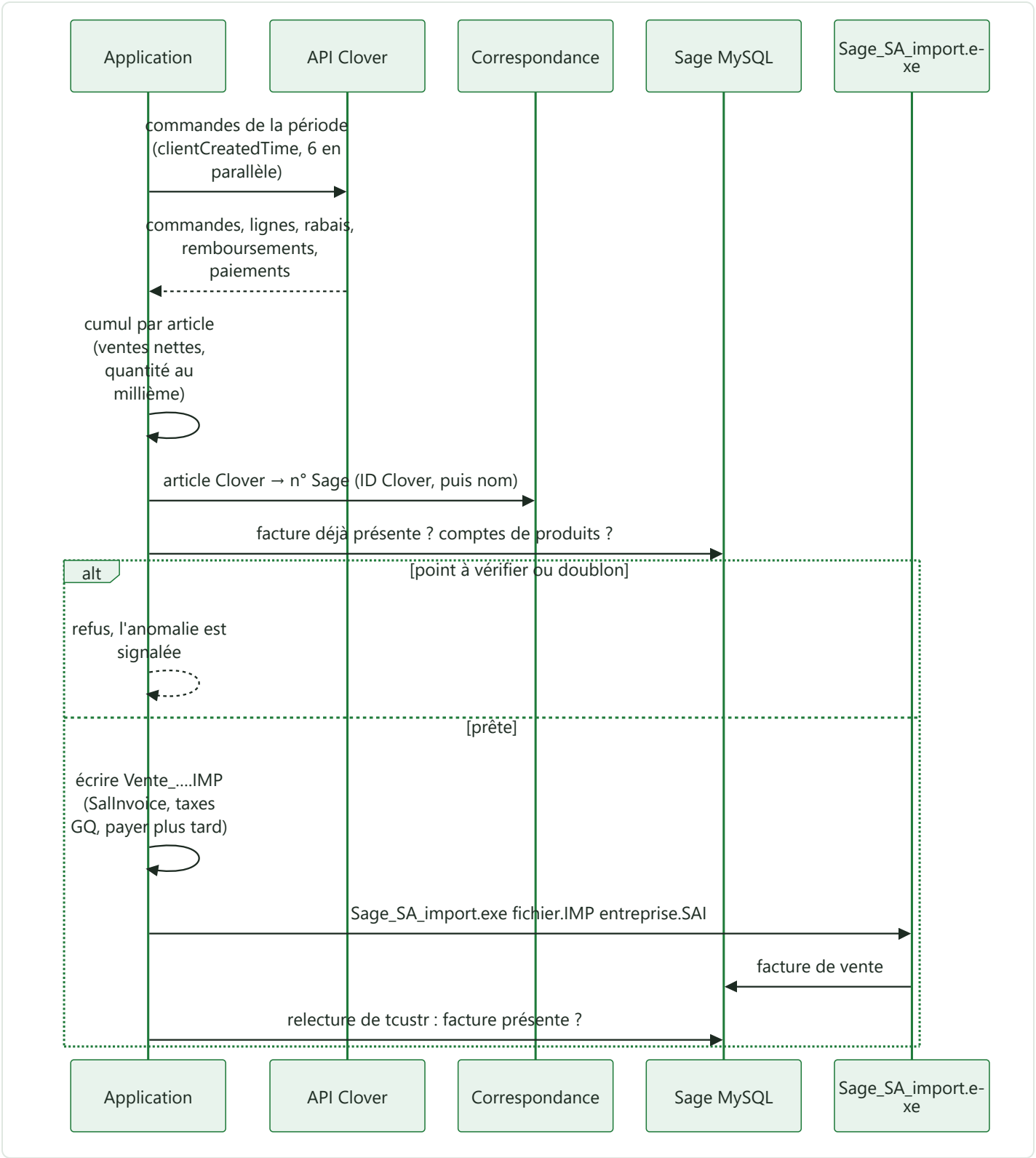
Table	Contenu
`tcustr`, `tcustrdt`	Factures et encaissements clients
`tvendor`, `tventr`, `tventrdt`	Fournisseurs, factures et paiements
`tinvent`, `tinvlot`	Articles, coûts et stock
`tinvloc`, `tinvbyln`	Dépôts (emplacements d'inventaire), stock et valeur par dépôt
`tjentact`, `tjourent`, `taccount`	Écritures et comptes
`ttaxauth`	Taxes
`tpydet`, `tpydet1`, `tpydet2`, `tcomppy5`, `temp`	Paies (brut, gains, retenues), libellés, employés (jamais le NAS)
`titrec`, `titrline`	Mouvements d'articles (ventes, achats, ajustements, transferts) ; `titrec.bTrfLoc` distingue un transfert d'un ajustement du journal 14, `titrline.lInvLocId` donne le dépôt de chaque ligne

4. Flux principaux

4.1 Traitement de nuit (`automatique.lancer`)

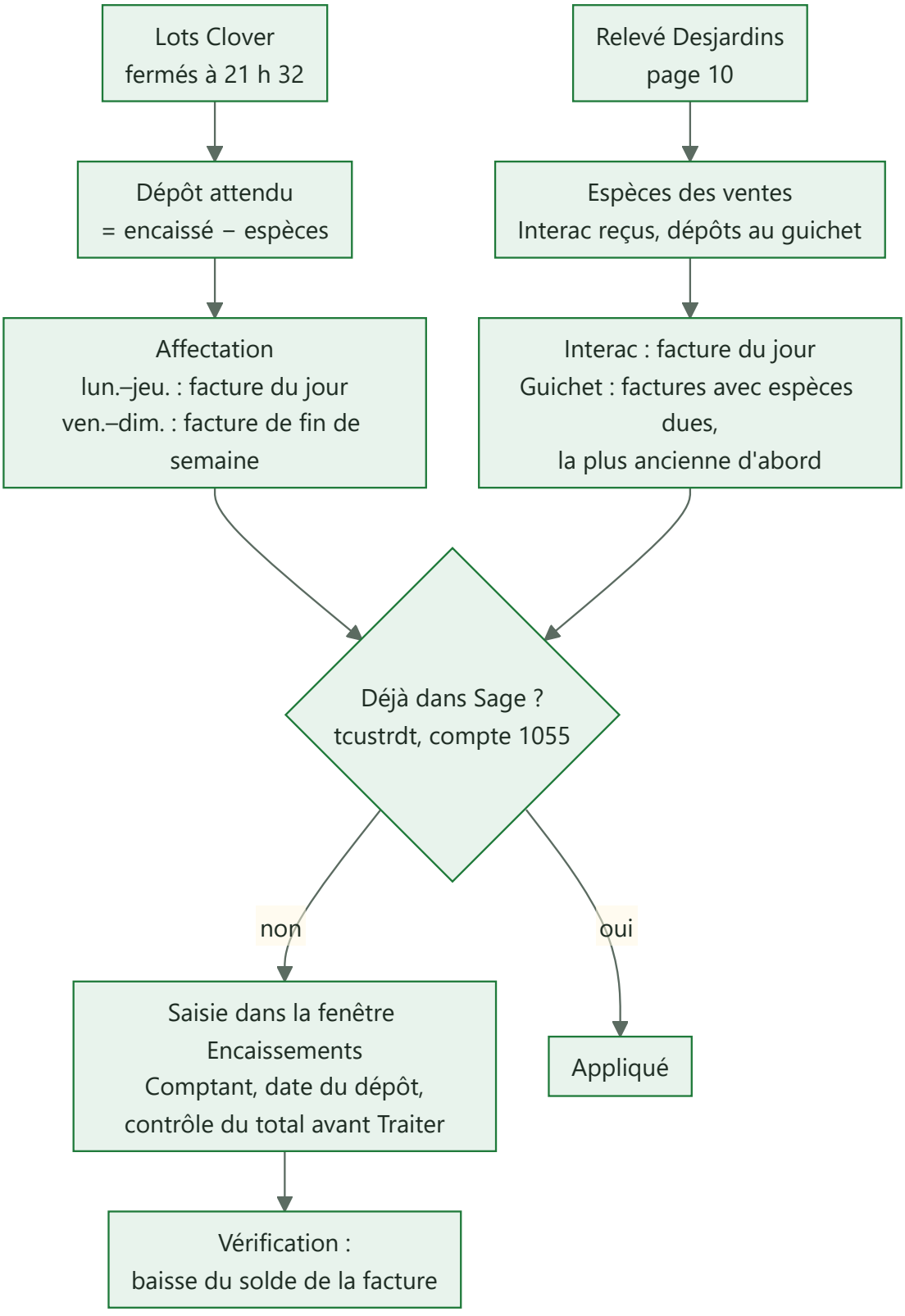


4.2 Facturation des ventes (Clover → Sage)



Règle : montant de ligne = ventes nettes Clover de l'article ; prix = montant ÷ quantité nette (4 décimales) ; total = ventes nettes.

4.3 Encaissements



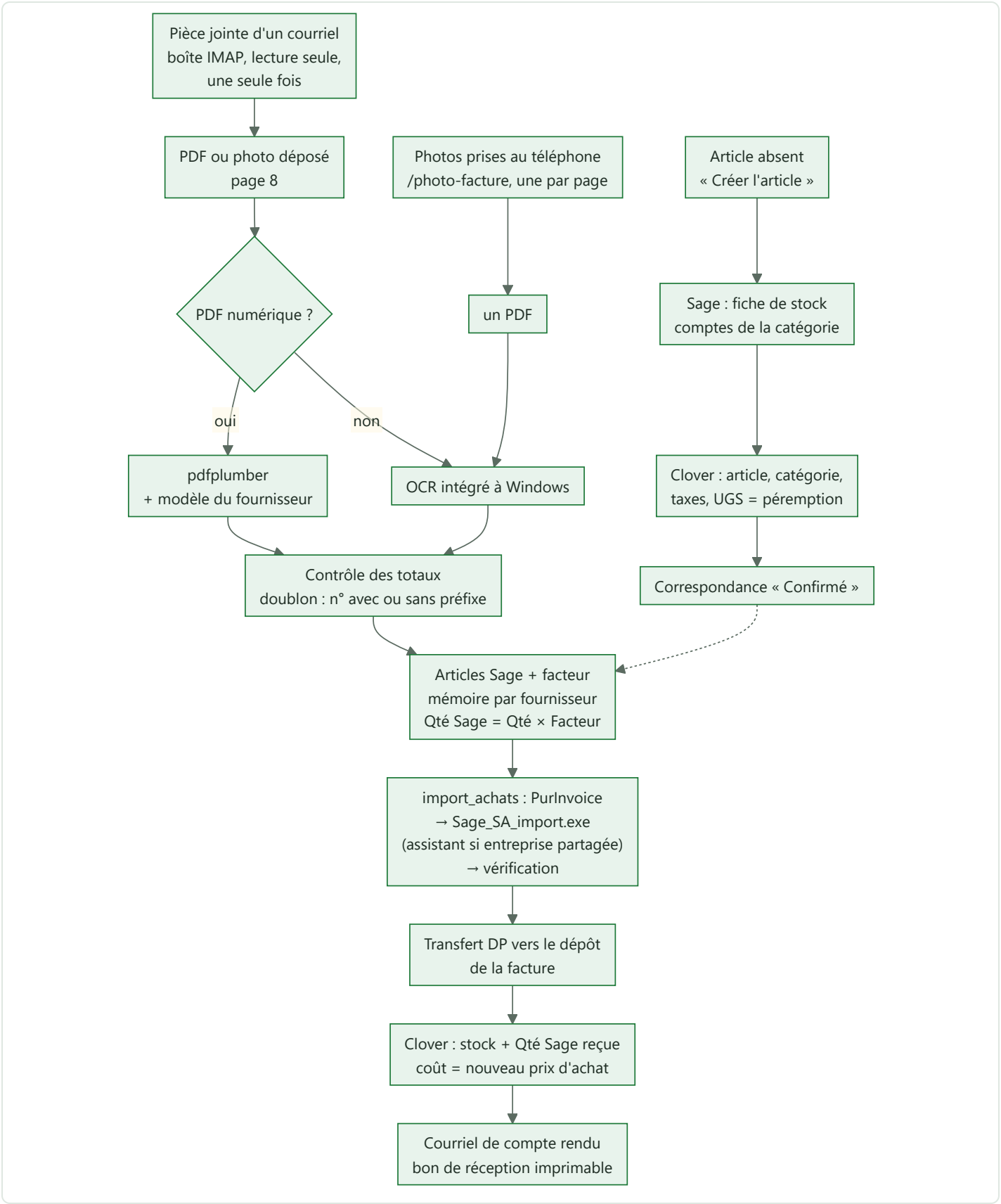
Saisie des dépôts (`robot_encaissements.appliquer`) : chaque dépôt « À saisir » dans son propre essai (`_encaisser_et_verifier`, la base de Sage fait foi) ; un échec est noté « NON encaissé » avec une photo de la fenêtre, puis `remettre_a_zero` referme les questions restées ouvertes (la fenêtre « Traitement… » est attendue, jamais touchée), rouvre la fenêtre Encaissements si elle a disparu (`SessionSage.ouvrir_encaissements`) et efface la saisie ; fenêtre

impossible à rouvrir : dépôts restants « Non tenté » (toujours un résultat par dépôt). Cellule « Montant reçu » : position selon la largeur réelle de la grille, cellule sélectionnée en entier (EM_SETSEL), montant tapé caractère par caractère, relu (WM_GETTEXT) et retapé (3 essais) avant le Tab (`_saisir_controle`, version 1.0.20) ; total contrôlé avant « Traiter ». `robot_paiements.appliquer` suit les mêmes règles.

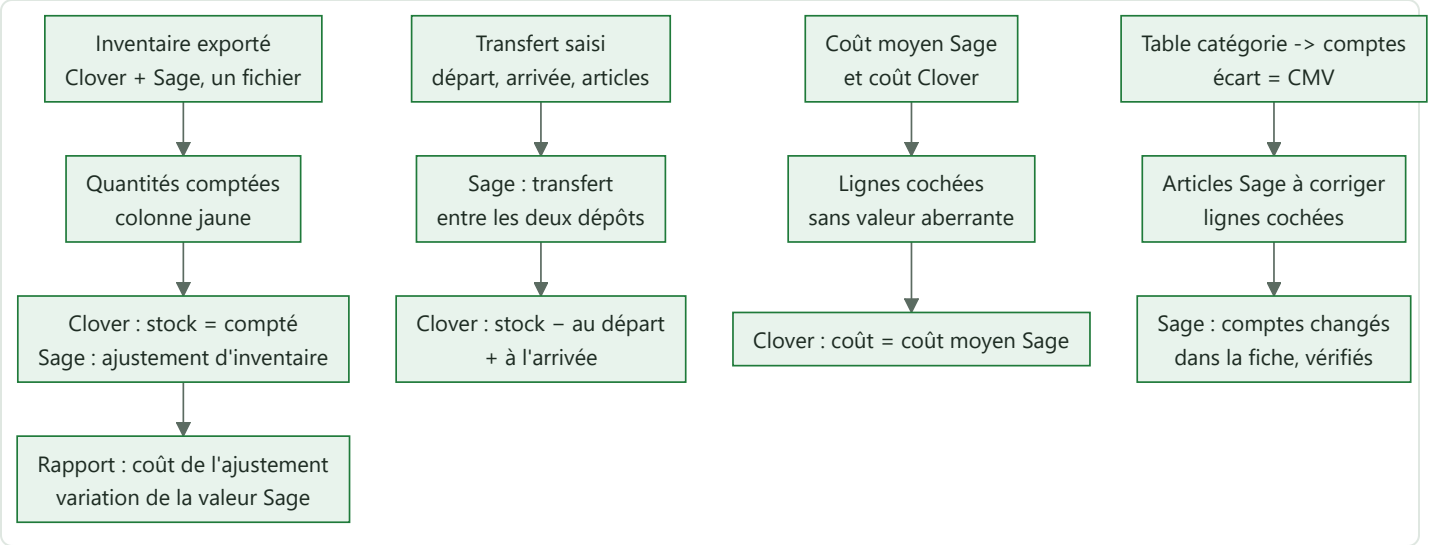
Un dépôt d'espèces supérieur aux espèces dues garde son surplus en « Part RIA à confirmer » (`repartir_especes`). `ria.py` (`donnees/ria.json`) note la part confirmée, retirée du dépôt au calcul suivant ; `journal_sur_bureau_cache` saisit aussi les opérations de RIA (`mouvements_a_saisir`), avec le n° « RI-0001 » comme source.

Les états de compte RIA (`ria_etats.py`) deviennent des opérations une seule fois chacune : envoi « MT Send » = débit espèces / crédit RIA ; versement ou remboursement en espèces = débit RIA / crédit espèces ; un versement payé par virement Interac (même montant au relevé, à 3 jours près) est laissé à la banque ; les règlements ACH et dépôts restent des mouvements de banque.

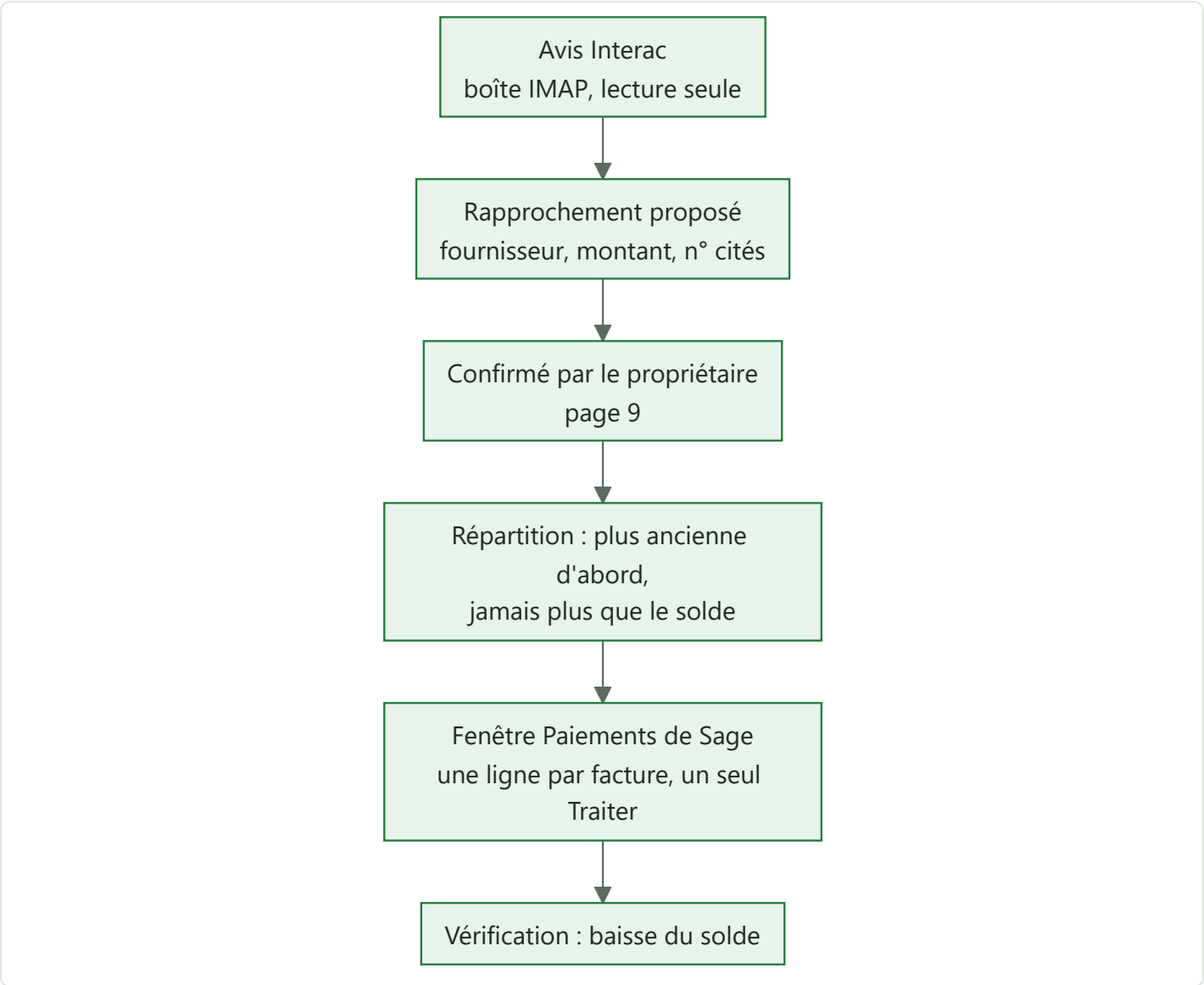
4.4 Factures et paiements fournisseurs



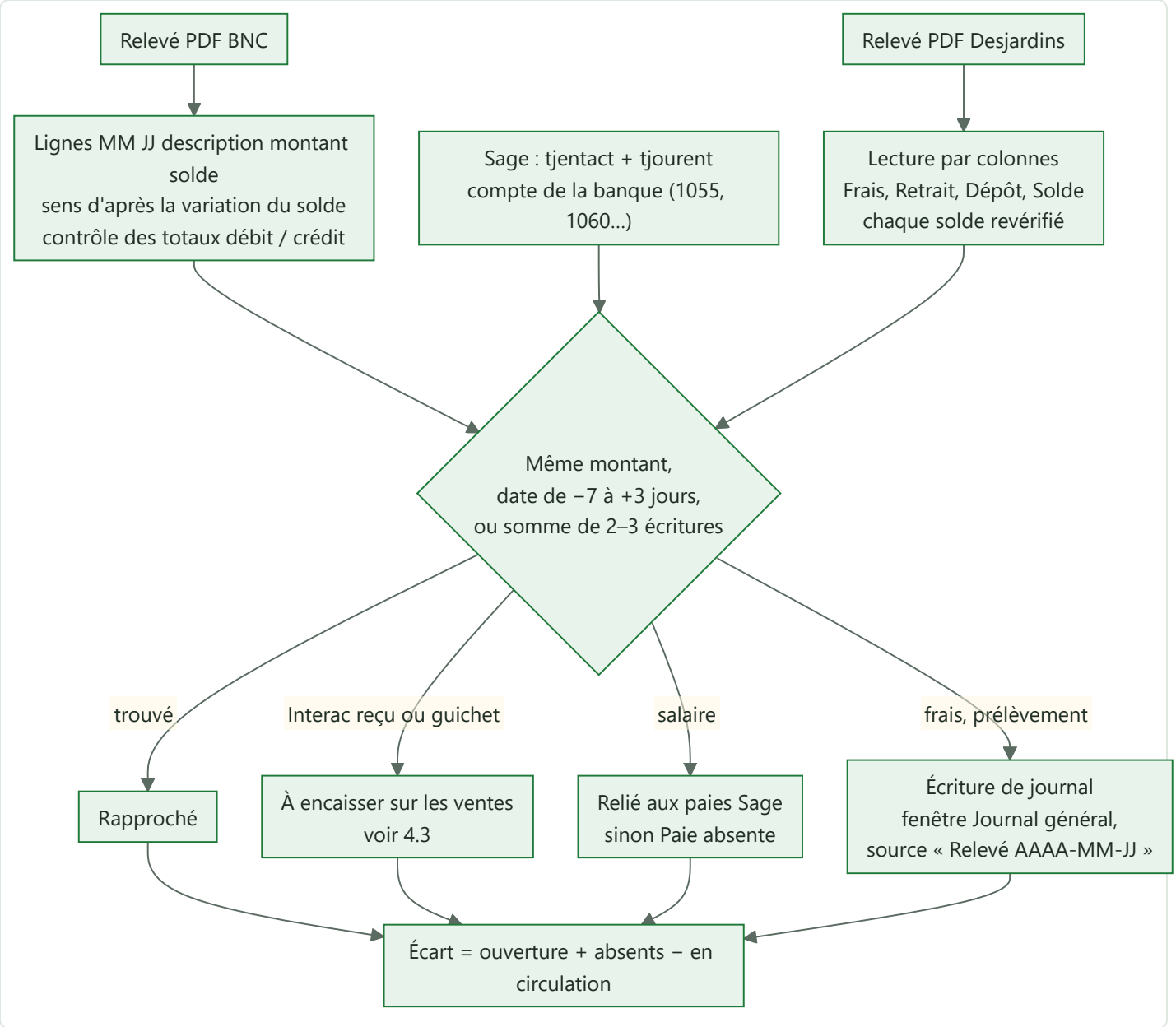
Inventaire, transferts, coûts et comptes :



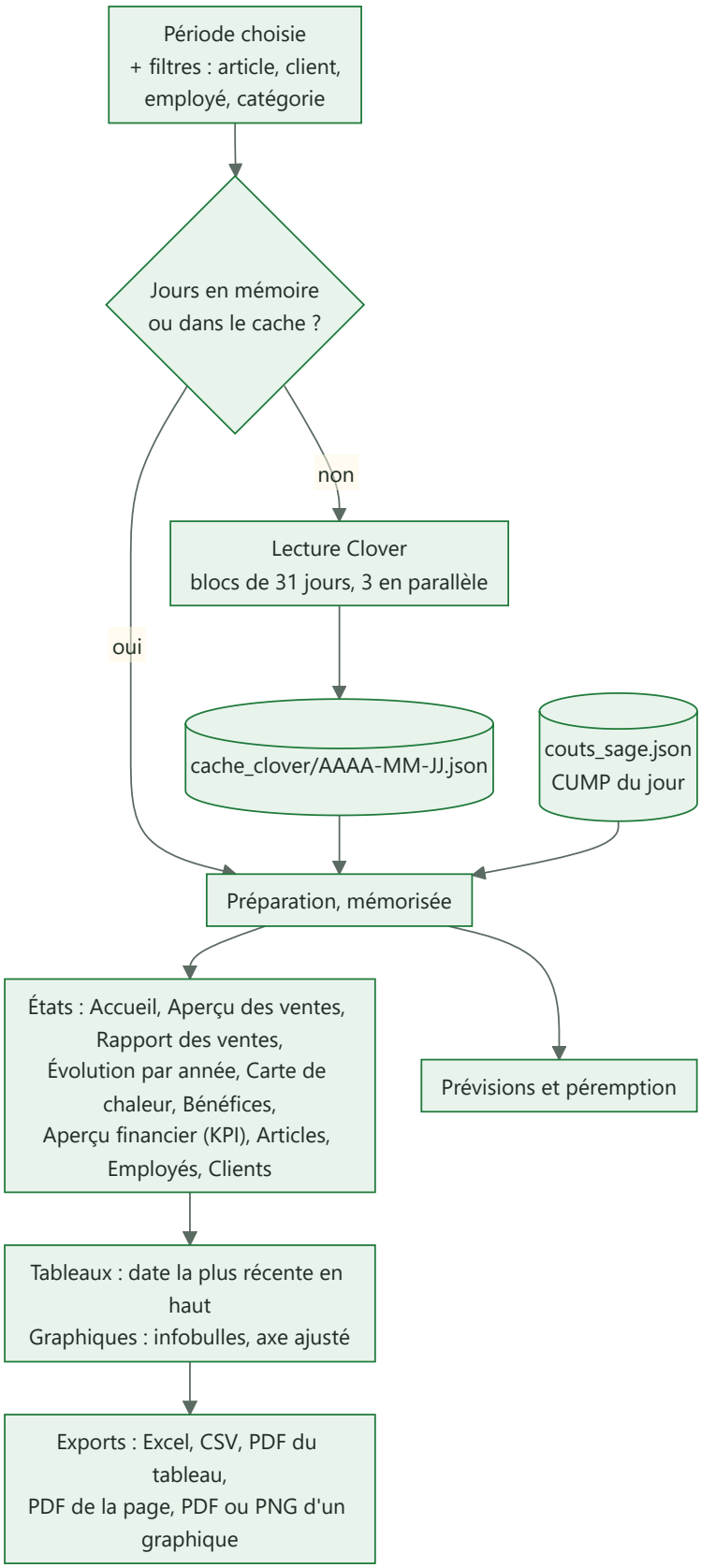
Paiements des fournisseurs (après l'import de leurs factures) :



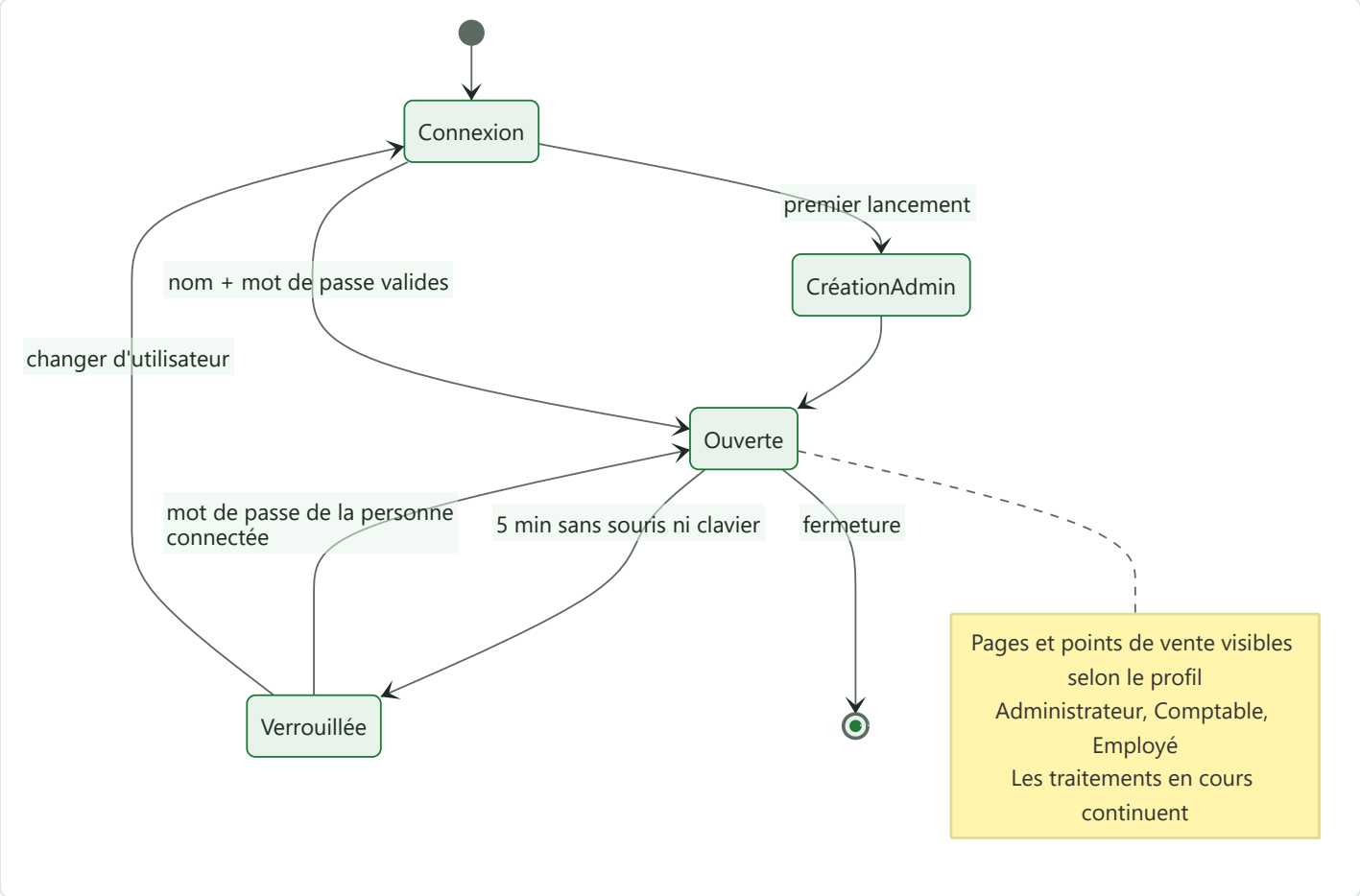
4.5 Rapprochement bancaire



4.6 Rapports et statistiques Clover

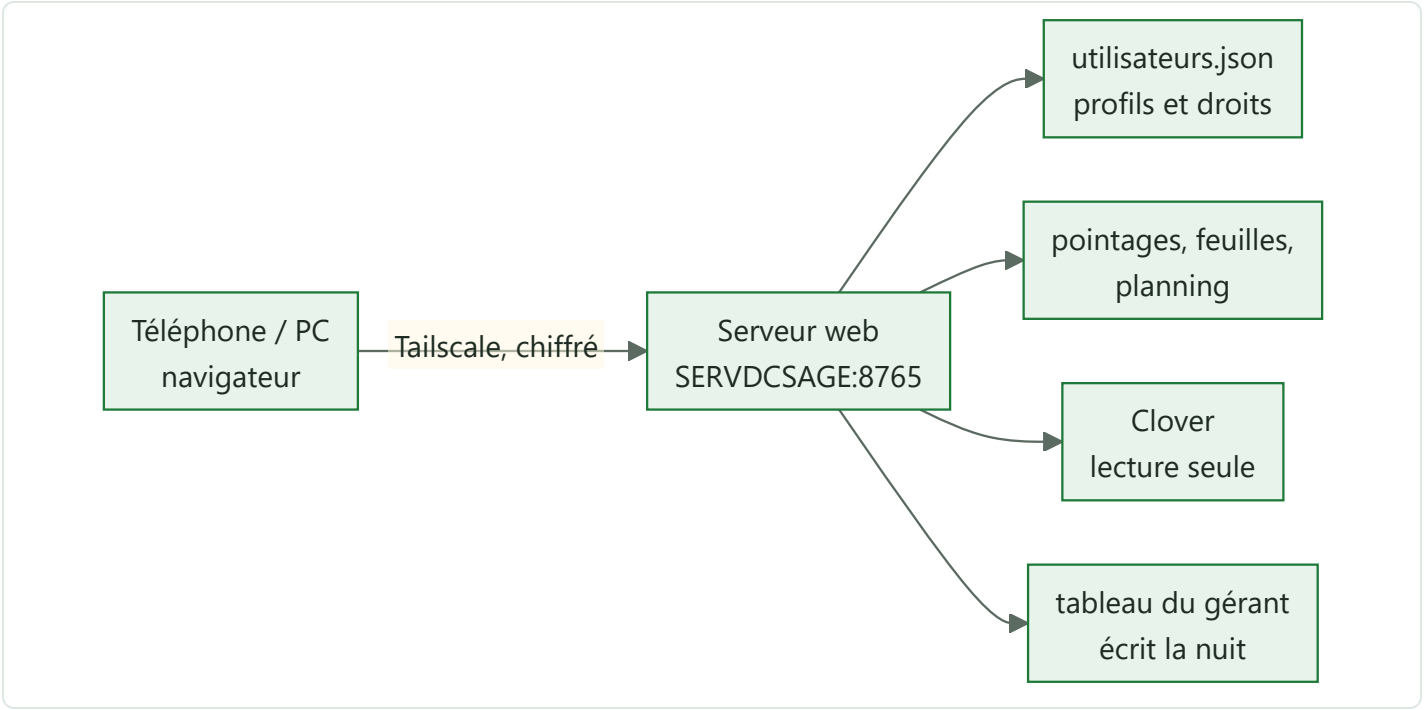


4.7 Connexion, profils et verrouillage



4.7 bis Application web (version 1.1.0)

Serveur HTTP de Python (`http.server`, aucune bibliothèque de plus) dans `mvogmbi_sync/web/` : `serveur.py` (sessions, sécurité, aiguillage) et `pages.py` (pages HTML, sans script). Mêmes comptes, profils et droits par fonction que l'application Windows (`utilisateurs.Registre`) ; chaque page porte le titre de l'entrée du menu qui lui correspond. Mêmes fichiers de `donnees/` : le serveur web et l'application de bureau doivent donc tourner sur le même ordinateur (SERVDCSAGE, avec Sage et le traitement de nuit).



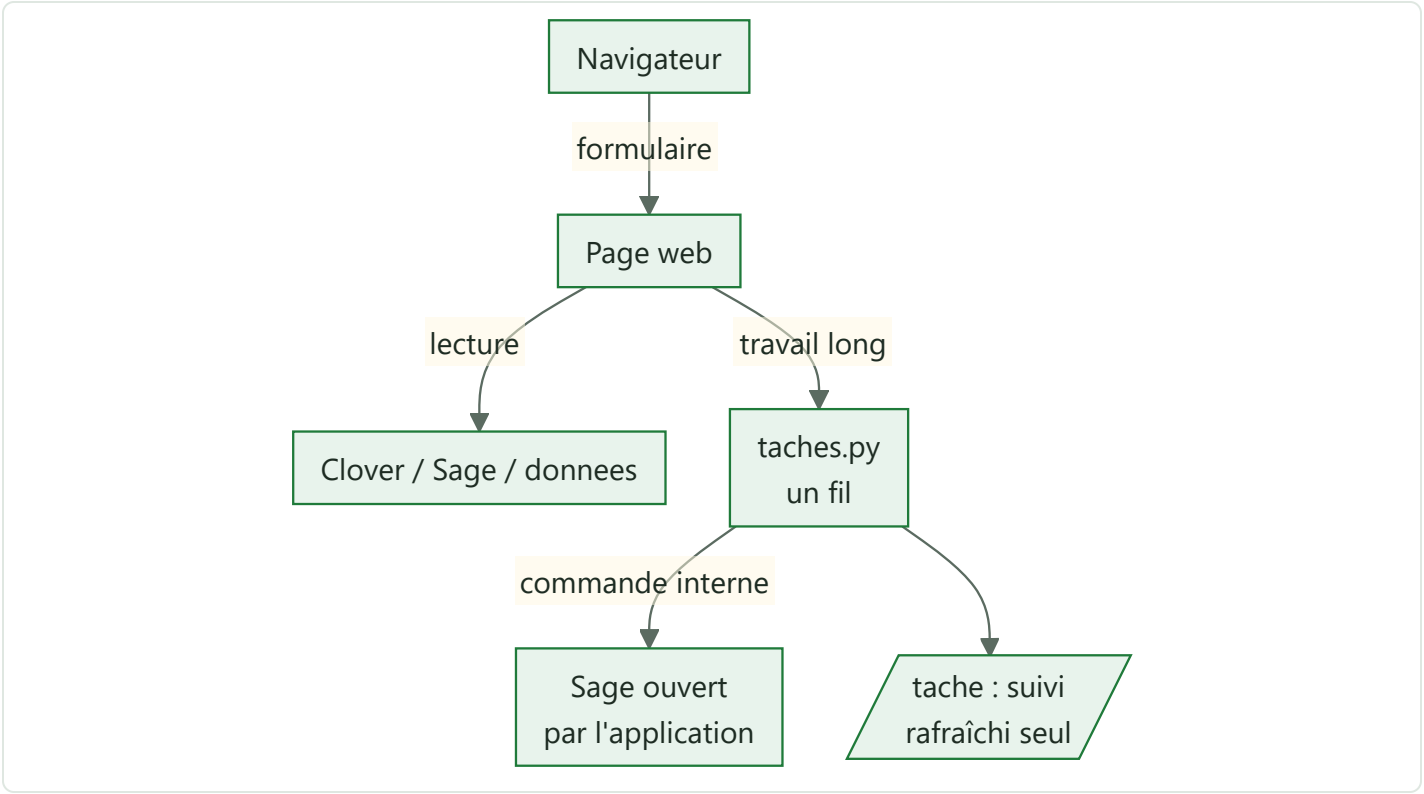
Page	Entrée du menu (droit)	Contenu
`/`	—	fonctions permises au profil
`/pointage`	Pointage des employés	NIP ; seulement depuis les adresses de `[web] postes_pointage`
`/horaire`	Mon horaire	5 semaines publiées ; le gérant choisit l'employé
`/mes-heures`	Mes heures et mes paies	période en cours et précédente
`/feuilles`	Feuilles de temps	approbation des feuilles sans anomalie
`/statistiques`	Statistiques Clover	cartes avec variation, ventes par heure ou par jour ; employé limité : ses ventes
`/tableau`	Tableau du gérant (téléphone)	page écrite chaque nuit
`/mot-de-passe`	—	ferme toutes les sessions du compte

Mot de passe web à part (2.17.0) : `Utilisateur.sel_web` / `empreinte_web` (PBKDF2), `Registre.verifier_web` (mot de passe web s'il existe, sinon celui de l'application puis création obligatoire : `Session.creer_web`, toute page renvoie à `/mot-de-passe`), `probleme_mot_de_passe_web` (12 caractères, minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial, différent du mot de passe Windows).

Sécurité : témoin de session HttpOnly + SameSite=Strict (Secure en HTTPS), 5 min d'inactivité (la page passe d'elle-même à la connexion), 12 h au plus ; jeton anti-falsification sur chaque formulaire et refus des envois d'une autre origine ; politique de contenu sans script ni cadre ; 3 mots de passe faux = compte verrouillé (règle de l'application), 10 échecs en 10 min = adresse refusée 10 min ; pare-feu ouvert sur la carte Tailscale seulement ; audit de chaque page et action (fenêtre « Web »), journal `donnees/journal_web.log`.

Depuis la version 2.0.0, toutes les entrées du menu (76) ont leur page web, avec le même affichage que l'application Windows (bandeau, menu de gauche en rubriques, Mise en route). Les pages sont réparties en modules (`pages.MODULES` : paie, consultations, comptabilité, trésorerie, rapprochement, RIA, ventes, documents, fournisseurs, achats, articles, catalogue, administration, traitement de la paie) qui appellent les mêmes fonctions de calcul que les fenêtres. Les

traitements longs (saisies dans Sage, imports, lectures de boîtes de courriel) passent par `web/taches.py` : un fil par travail, une seule saisie dans Sage à la fois, page de suivi rafraîchie sans script.



Interface identique à Windows (versions 2.1 à 2.14)

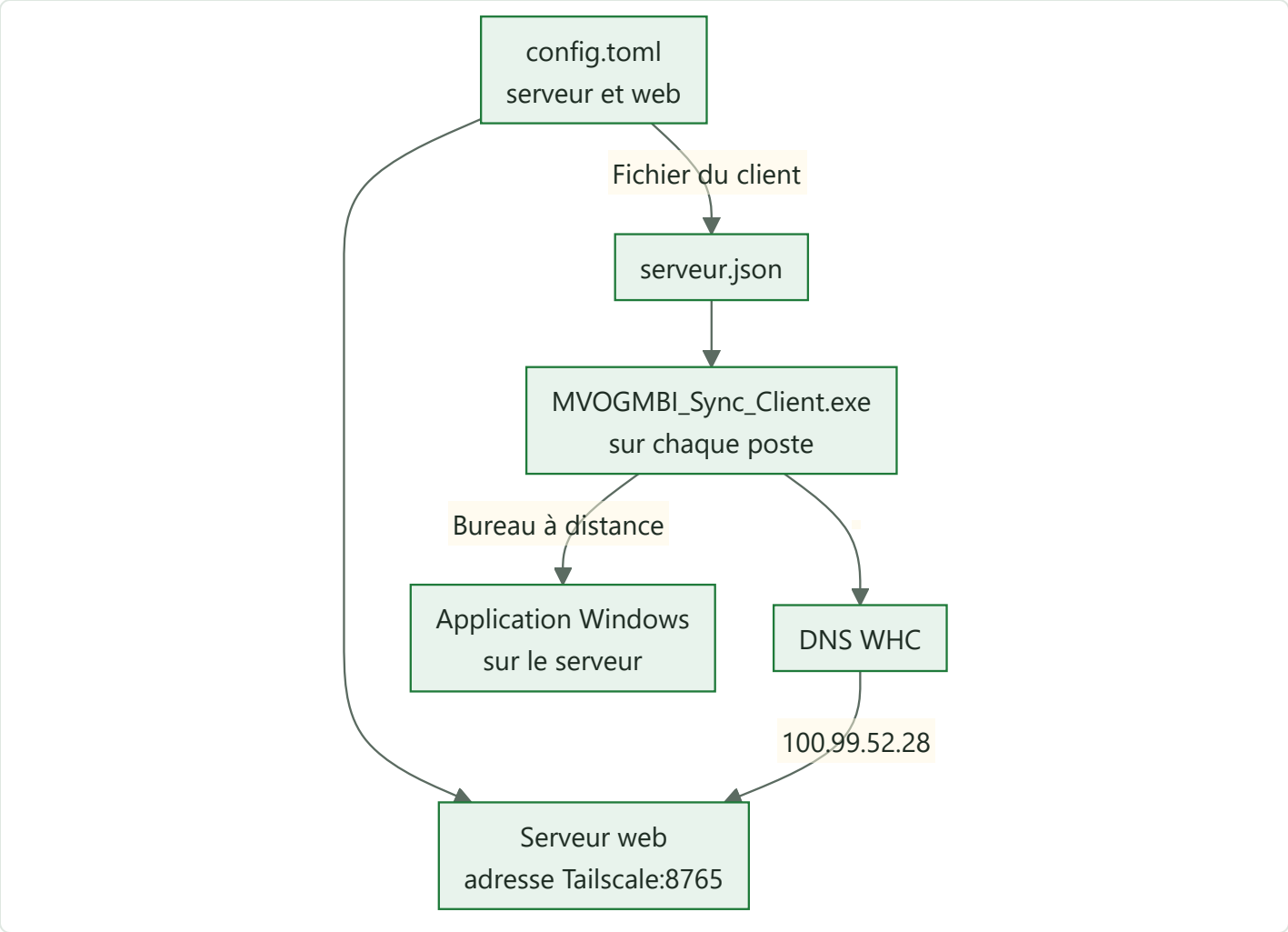
Les 76 entrées du menu ont été comparées côte à côte (photo de chaque fenêtre Windows et de la page web à la même taille) et alignées : mêmes boutons, même ordre, même position, mêmes couleurs d'état.

Fenêtre Windows	Équivalent web
Page de l'application (`entete_page` : icône, titre souligné, sous-titre)	même en-tête, sans bandeau « Fermer »
Fenêtre de travail (`Application.nouvel_outil`)	titre de la fenêtre + « ✕ Fermer »
Ligne de tableau choisie d'un clic	bouton radio caché, chaque cellule l'étiquette (`ligne_cliquable`)
`bouton_exporter` placé à droite (`placer_a_droite`)	« ⬇ Exporter ▾ » dans la barre de boutons du tableau
Fenêtre de saisie à part (`DialogueEmploye` , `DialogueTiers` , `DialogueHoraire` …)	carte ouverte sous la liste
Carte du bas vide avant le choix d'une ligne	mêmes champs et boutons, inactifs
Calcul seulement au bouton (« Calculer », « Vérifier »)	`Consultation.attente` : zones vides titrées avant le clic
Dossier ouvert dans l'Explorateur	contenu du dossier du serveur, fichiers téléchargés (`pages_dossiers.py`)
Copier dans le presse-papiers	texte seul affiché (pas de script dans la page)

Restent différents, à cause du navigateur sans script : un bouton « Afficher » ou « Choisir » là où Windows réagit au choix d'une liste, les dates au format du navigateur et les petites fenêtres de saisie ouvertes dans la page.

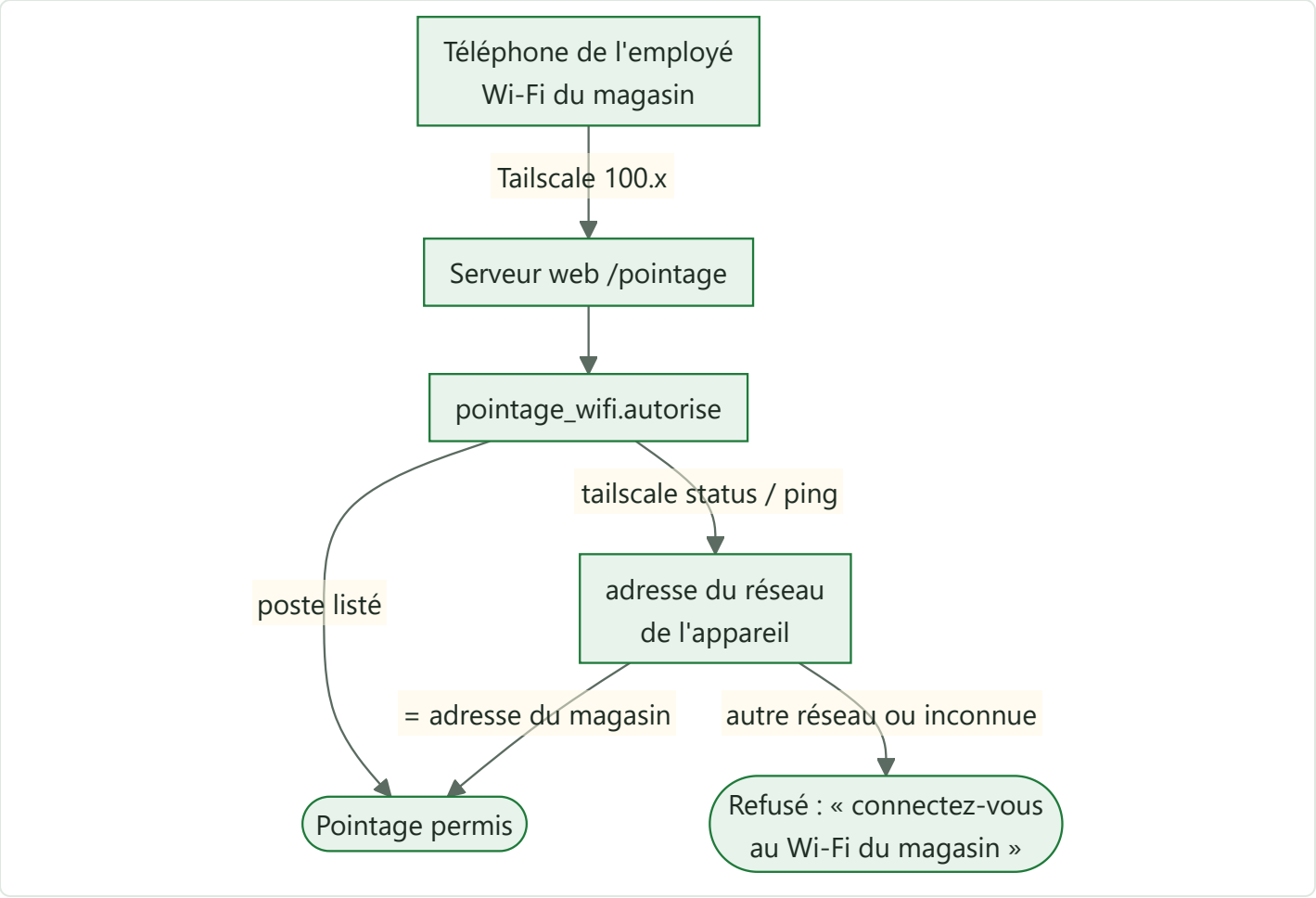
Déploiement et configuration du serveur (version 2.14.2)

Sage 50, MVOGMBI_Sync, son serveur web et le traitement de nuit sont sur le même ordinateur : depuis le 4 novembre 2026, **SERVDCSAGE** (réseau local 192.168.2.62, Tailscale 100.99.52.28). Le nom `app.marchemvogmbi.com` (DNS chez WHC) mène à son adresse Tailscale ; HTTPS sur le port 443 avec un certificat Let's Encrypt validé par le DNS (`installation/certificat_https.ps1`, win-acme ; [web] certificat / cle), relu par le serveur à chaque renouvellement. Aucune adresse n'est écrite dans le programme : tout se règle dans « Administration > Automatisation > Serveur de l'application ».



Pointage sur le Wi-Fi du magasin (version 2.14.2)

Les appareils joignent le serveur par Tailscale : le serveur voit leur adresse 100.x, pas leur Wi-Fi. Tailscale sait par quelle adresse il joint l'appareil : c'est l'adresse publique de la connexion Internet du réseau où il se trouve.



Pause automatique (version 2.15.0) : le téléphone qui a servi à pointer est suivi (`donnees/pointage_telephones.json`) tant que l'employé est au travail. Le serveur web contrôle chaque minute (`pointage_wifi.controler`) : 5 minutes de suite hors du Wi-Fi du magasin (réglage `[pointage] pause_hors_wifi_minutes`) = « Début de pause » à l'heure du départ (`Registre.pointer_auto` , auteur « Automatique ») ; retour sur le Wi-Fi = « Fin de pause ». Un départ arrête le suivi.

Rapidité de l'application web (version 2.22.0)

Une lecture de Sage qui échoue est retenue 45 s (`_ECHECS_LECTURE`) : les pages suivantes s'affichent tout de suite avec le bandeau « Sage ne répond pas ». Tant que quelqu'un a utilisé le site dans les 15 dernières minutes, un fil du serveur (`_garder_sage_pret`) garde la base ouverte (`SELECT 1` toutes les 45 s), jamais la nuit ni pendant un travail Sage. Feuille de style et logo sont gardés par le navigateur. Mesure sur une copie : 64 pages du menu en 3,8 s au 2e tour (60 ms par page) au lieu de 62,8 s.

Version 1.0.3 (« je veux que le processus soit instantané ») : seule la surveillance de fond (fil « sage-pret ») ouvre la base ; une page ne fait qu'une lecture sur la base déjà ouverte, sinon répond tout de suite « Sage ne répond pas » et réveille la surveillance (`SURVEILLANCE_SAGE`). Les pages lentes à la 1re ouverture (lectures Clover) sont préparées au démarrage puis chaque heure de 6 h à minuit (`prechauffer` , `PAGES_A_PREPARER`). Mesure : 1er passage des 64 pages en 2,8 s au lieu de 70,5 s, aucune page au-dessus de 0,3 s.

Tableaux : textes longs coupés (version 1.0.6)

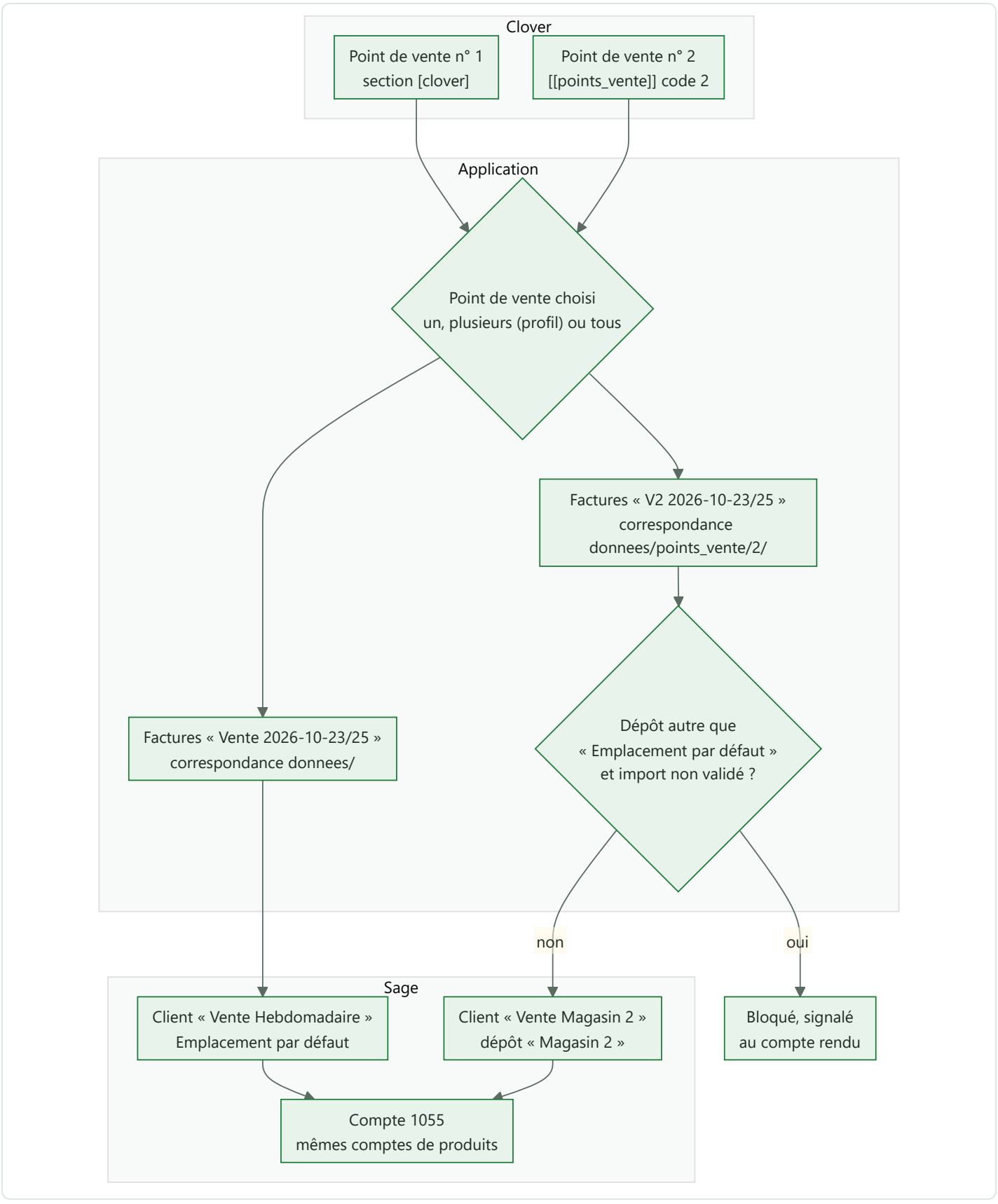
Les cellules restent sur une ligne, comme dans Windows. Une seule description très longue élargissait sa colonne au point de pousser les montants hors de la zone (page Rapprochement). Le serveur passe sur chaque page affichée (`export_web.couper_textes_longs`) : une cellule de plus de 45 caractères est coupée à 34 caractères de large environ (« … ») et son texte complet vient au survol (`title`) ; les cellules avec un champ, un bouton ou un formulaire ne sont jamais touchées. Tour des 66 pages : seuls quatre tableaux à beaucoup de colonnes défilent encore à l'horizontale (Articles Clover, Feuilles de temps, Produits inactifs, Articles 20/80).

Même état dans Windows et sur le web (version 2.23.1)

Le registre des factures fournisseurs retient ce qu'il a lu ; s'il a changé sur le disque entre-temps (autre plateforme), `enregistrer` fusionne : seules les factures modifiées ici remplacent celles du disque, et une facture « Importée » n'est jamais ramenée à un autre état. La page Windows relit le registre toutes les 3 s s'il a changé.

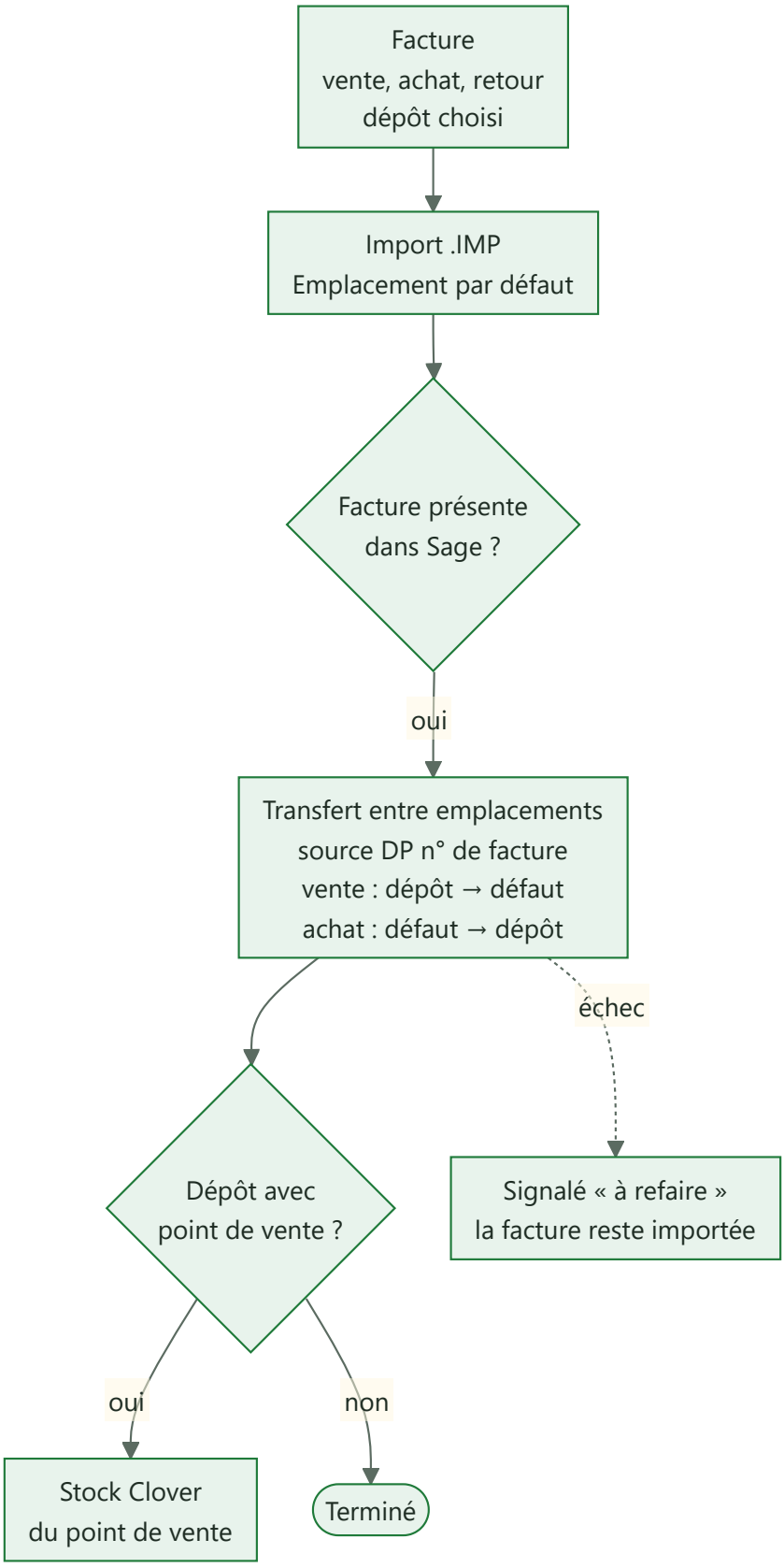
4.8 Plusieurs points de vente

Chaque point de vente Clover (identifiant marchand et jeton) est un dépôt Sage, avec son client et ses factures. Le n° 1 garde ses réglages d'origine.



4.9 Dépôts (plusieurs sites)

Un dépôt est un emplacement d'inventaire de Sage (`tinvloc`) : celui d'un point de vente Clover, l'« Emplacement par défaut », ou un dépôt sans Clover (`[sage] depots_sans_clover`). Le fichier `.IMP` n'a pas de champ d'emplacement : la facture entre dans l'emplacement par défaut, puis un transfert la place dans son dépôt.



Où	Effet du dépôt
Factures fournisseurs, documents FV / FRC, retours, traitement de nuit	dépôt de la facture (`depots.apres_import`)

Où	Effet du dépôt
Employés, planning, feuilles de temps	dépôt principal de l'employé (`Employe.depot`), dépôt du quart (`Quart.depot`) : une cédule par dépôt
Documents de stock, livre d'inventaire, liste des articles	colonne et filtre Dépôt lus dans Sage (`titrline.lInvLocId` , `tinvbyln`)
Main-d'œuvre, suivi des ventes, rapports de gestion	heures et ventes des dépôts / points de vente choisis

Filtres : Windows `design.filtre_depots` (liste à choix multiples), web `web/filtres.filtre_depots` (cases, « Tout sélectionner », sans script).

5. Pilotage de Sage

Sage 50 CA n'a pas d'API ouverte. L'application passe par trois voies :

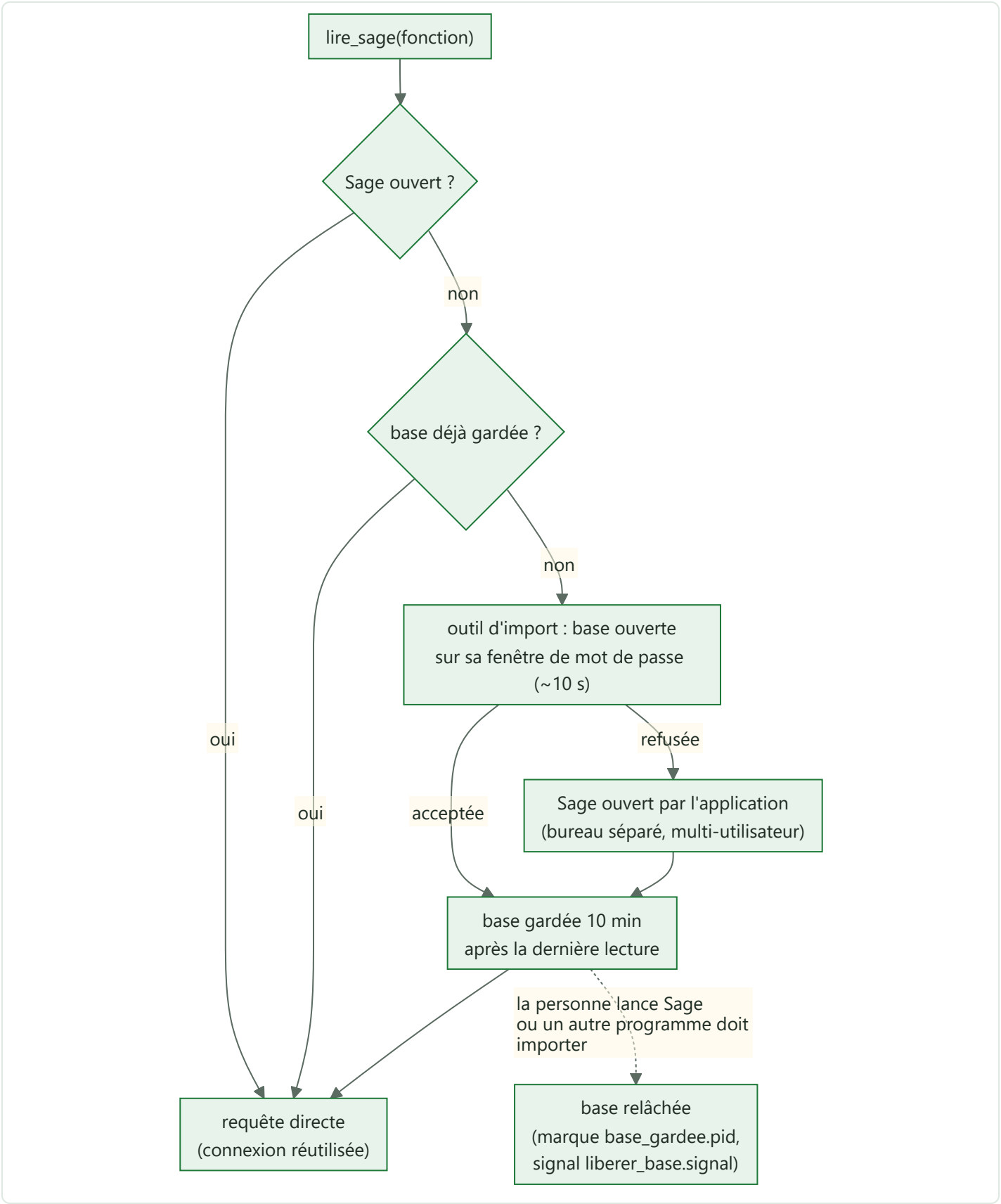
Voie	Utilisée pour	Sage	Vérification
MySQL en lecture seule (`base_sage.py`)	Tout ce qui se lit	Sage de la journée ouvert par l'application, ou Sage de la personne ; sinon (la nuit, ou réglage `[sage] garder_ouvert = false`) base ouverte par l'outil d'import ; refusée : Sage ouvert par l'application (`garder-sage`)	—
`Sage_SA_import.exe` (`sage_auto.py`)	Factures de vente `<SalInvoice>` et d'achat `<PurInvoice>` (retours compris)	fermé, **mono-utilisateur** (accès exclusif)	présence dans `tcustr` / `tventr`
Assistant d'importation de Sage (`robot_import_assistant.py`)	Mêmes fichiers `.IMP` , quand l'outil refuse une **entreprise partagée** (« You cannot use this utility to import transactions into a shared company »)	ouvert par l'application en **mono-utilisateur** ; menu repéré par son texte (OCR de Windows)	résumé de Sage lu, facture retrouvée dans la base pendant le résumé
Fenêtres de Sage (`sage_bureau.py` + `robot_*.py`)	Encaissements, paiements, journal général, dépenses, documents de stock, inventaire, transferts, articles, clients, fournisseurs, employés, paie	le jour : Sage de la journée **emprunté** tel quel ; la nuit : lancé par l'application sur un bureau Windows séparé, **multi-utilisateur** ; fonctionne session verrouillée	baisse des soldes, écriture présente, stock relu

Règles d'ouverture de Sage :

- **Mono-utilisateur pour l'import, multi-utilisateur pour les saisies et la lecture** (règle du propriétaire). Le multi-utilisateur exige le service Windows « Sage 50 Gestionnaire de connexion de base de données ».
- Le fichier réel est une **entreprise partagée** : Sage demande comment l'ouvrir ; `SessionSage._repondre_entreprise_partagee` répond selon la règle. Le partage n'est jamais arrêté (choix du propriétaire) : les imports passent par l'assistant d'importation.

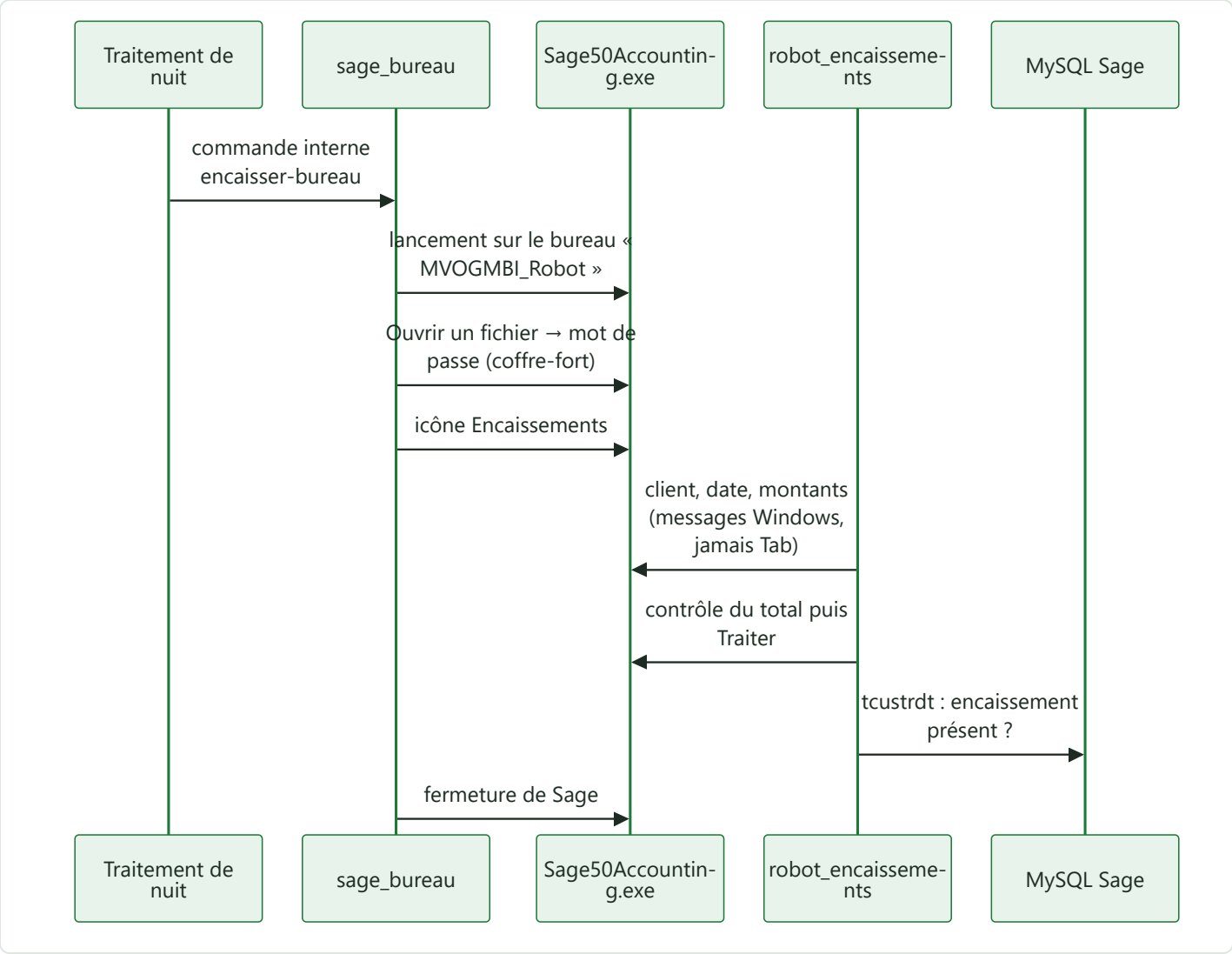
- L'écran « Lancement de Sage 50. Veuillez patienter… » n'est pas un message d'erreur : l'application attend jusqu'à 60 s avant de juger un message. Sage déjà ouvert sur un autre fichier dans la même session Windows : erreur tout de suite.
- Diagnostic de l'assistant : photos de la fenêtre et des menus dans `donnees/diagnostic_assistant/`, citées dans le message d'erreur.
- Sur le bureau séparé, une page du menu de gauche s'ouvre par le **cadre** de son libellé (`robot_articles.afficher_page`), une tâche par le cadre de son libellé (`cible_tache`) ; un clic sur le libellé seul est ignoré.
- Sage refuse l'accès MySQL des applications tant que l'entreprise n'est pas ouverte par Sage ou par l'outil d'import : l'utilisateur `mvogmbi_sync` (« Accès par des tiers ») doit exister avec le même mot de passe dans chaque fichier d'entreprise.

5.1 Base gardée ouverte



- Une erreur de la fonction de lecture (calcul, requête fautive) remonte tout de suite ; seules les erreurs de

connexion déclenchent un autre moyen d'ouverture.
- Une lecture automatique (démarrage, préchargement) n'ouvre jamais Sage lui-même (`ouvrir=False`, `OUVERTURE_SAGE`).

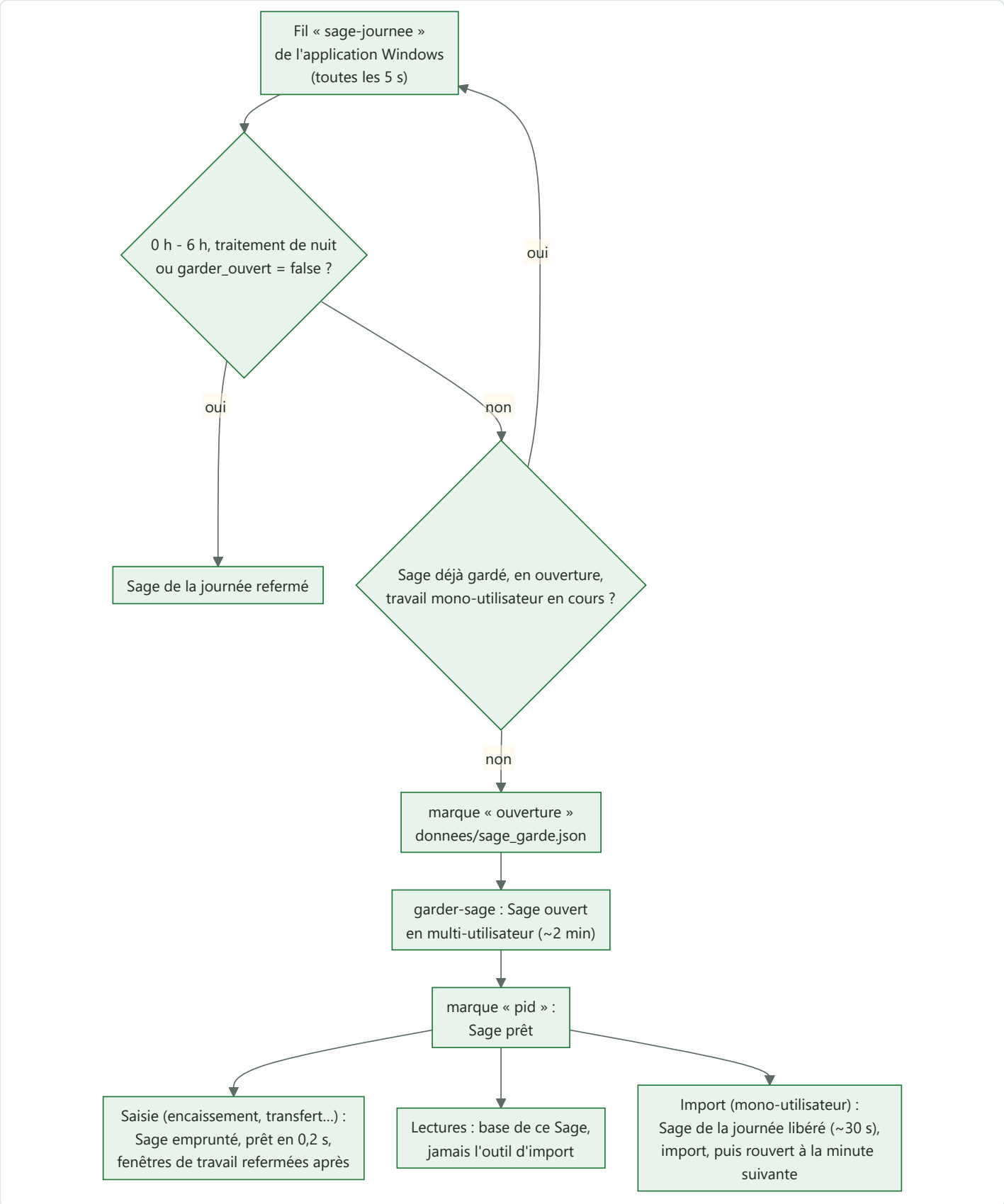


Grille de la fenêtre Encaissements (version 1.0.4) : sa taille dépend de l'écran où Sage s'ouvre (791 points de large et 8 lignes sur la copie d'essai, environ 640 points et 4 lignes sur le serveur). La colonne « Montant reçu » est visée à 90 % de la largeur réelle de la grille (`FenetreEncaissements.x_montant`), le nombre de lignes visibles est lu sur sa hauteur ; une cellule ouverte hors de la dernière colonne est refermée sans rien taper (photo dans `donnees/diagnostic_encaissements/`).

5.2 Sage ouvert pour la journée (versions 1.0.3 à 1.0.5)

Règles du propriétaire du 6 novembre 2026 : Sage s'ouvre quand on ouvre l'**application Windows** (après la connexion) en **multi-utilisateur**, sur le bureau séparé, et se ferme quand on la ferme ; si l'application n'est pas ouverte, Sage reste fermé (version 1.0.10 : le serveur web ne lance plus que la fermeture des Sage orphelins, `garder_sage_ouvert(ouvrir=False)`). Le gardien (`garder-sage`) surveille l'application qui l'a lancé (`os.getppid`) : partie, il referme Sage ; il attend la fin d'une saisie qui emprunte Sage (`donnees/sage_emprunt.json`). La nuit, le traitement fonctionne comme avant. Une personne peut ouvrir Sage sur le serveur, dans n'importe quelle session : Sage n'ouvre une entreprise partagée qu'une fois par ordinateur (« Cette entreprise partagée est déjà ouverte », constat du 6

novembre 2026), le Sage de la journée lui laisse donc la place en quelques secondes et ne se rouvre que 5 minutes après la fermeture de ce Sage (version 1.0.8). Pendant ce temps, les saisies de l'application demandent de le fermer.



- Marque `donnees/sage_garde.json` : `ouverture` (programme qui ouvre Sage) pendant l'ouverture, puis `pid` de Sage, fichier, dossier de travail et session Windows. Un Sage lancé par l'application n'est jamais pris pour « le Sage de la personne » (`pids_gardes`, y compris pendant l'ouverture : instantané des processus, parent = programme qui l'ouvre).
- Tant que ce Sage est ouvert ou s'ouvre (`sage_journee_en_cours`), aucune lecture ne passe par l'outil d'import : il prendrait l'entreprise pour lui seul et Sage refuserait de s'ouvrir (« Un autre utilisateur utilise actuellement cette entreprise sur cet ordinateur », constat du 6 novembre 2026 sur SERVDCSAGE, version 1.0.4). Une lecture demandée attend qu'il soit prêt ; une lecture automatique répond « Sage s'ouvre pour les saisies de la journée ».
- Une saisie lancée pendant l'ouverture attend la fin de l'ouverture (`attendre_fin_ouverture`), puis emprunte ce Sage. Un import attend aussi la fin de l'ouverture, puis le libère (`liberer_sage_garde`, fichier « arret »).
- **Sage orphelin** (version 1.0.9) : tout Sage dont une fenêtre est sur le bureau séparé est celui de l'application (`sages_du_bureau_cache`, `EnumDesktopWindows`) ; s'il n'a plus de programme parent (`sages_orphelins` : gardien coupé, par exemple par une installation), il est refermé proprement sur ce bureau (`fermer-sage-orphelin` : fenêtre fermée, mise à jour remise à plus tard, jamais arrêté de force) avant toute nouvelle ouverture. L'installateur lance `liberer-sage` avant d'arrêter les programmes (pause `donnees/sage_pause.txt` pour les programmes déjà lancés) ; le gardien referme Sage avant d'effacer sa marque.
- **Inactivité** (version 1.0.12) : Sage ferme l'entreprise après une période d'inactivité et demande s'il faut la rouvrir ; le gardien le voit (contrôle toutes les 30 s, `inactivite_signalee`), referme Sage (réponse « Non ») et l'application en rouvre un neuf au besoin.
- Échec de l'ouverture : nouvel essai 10 minutes plus tard. Chaque étape est notée dans `donnees/journal_sage_garde.log`.
- `donnees/sage_mono.verrou` marque un travail mono-utilisateur en cours (import, compte ou article rendu inactif) : le Sage de la journée attend.

5.3 Fenêtres de Sage pilotées : référence

Chaque saisie suit le même schéma : ouvrir (ou emprunter) Sage, ouvrir la fenêtre par l'accueil, remplir les champs par messages Windows (`WM_SETTEXT`, `CB_SETCURSEL` + `CBN_SELCHANGE`, `WM_CHAR` dans les grilles, clics par `PostMessage`), contrôler le total affiché, « Traiter » ou « Enreg. et Fermer », répondre aux questions connues, puis **vérifier dans la base**. Les identifiants ci-dessous ont été relevés sur la copie d'essai et confirmés sur le vrai fichier.

Fenêtre de Sage	Module	Contrôles (identifiant)	Vérification dans la base
Encaissements	`robot_encaissements`	client 25, « Payé par » 49, « Dépôt » 51, date 31, grille 5013 (lignes de 16 points, 1re à y = 40, « Montant reçu » à 90 % de la largeur réelle), total 100, Traiter 106	baisse du solde de chaque facture (`tcustrdt`, compte de dépôt)
Paiements	`robot_paiements`	liste 39 « Payer les factures d'achat », 49 « Comptant », 51 compte, fournisseur 25, date 31, grille 5012 (factures et notes de crédit ouvertes par date puis n° interne ; montant à 91,5 % de la largeur, 1re ligne y = 42), total 101	baisse du solde (`tventrdt`)
Journal général	`robot_journal`	source 20, date 21, remarque 23, grille 5006 (y = 30 + 16 × rang ; compte x = 60, débit x = 168, crédit x = 264), totaux 100 / 101, Traiter 102	source + date + montant au compte de banque (`tjourent`)

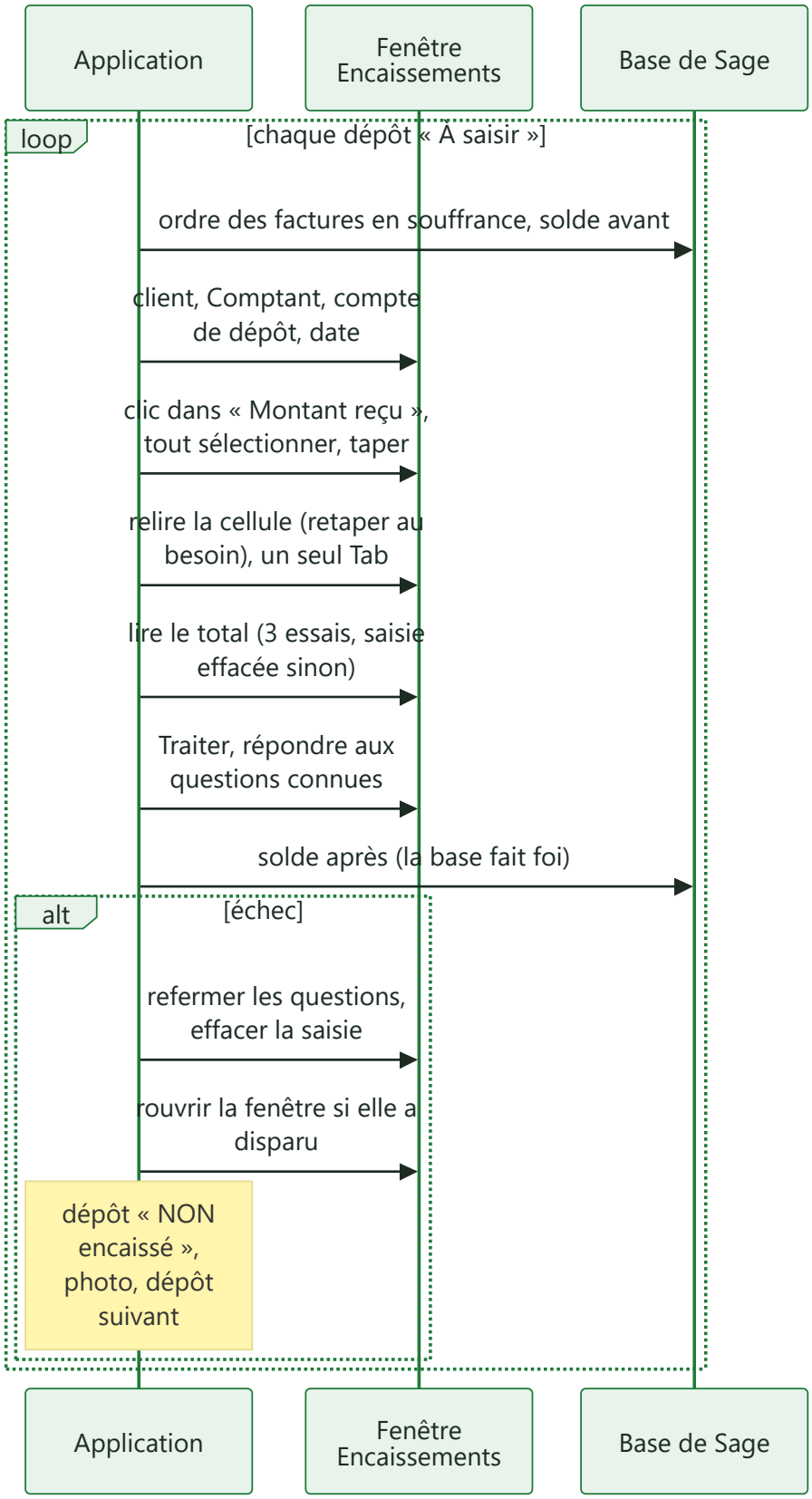
Fenêtre de Sage	Module	Contrôles (identifiant)	Vérification dans la base
Ajustements des Stocks & Transferts	`robot_inventaire`, `robot_transferts`	source 21, date 22, remarque 24, emplacement 37, grille 5015 (y = 30 + 16 × rang ; article x = 40, qté x = 120 ou 114, coût x = 338), transfert : liste 35, de 40, à 42 ; total 100, Traiter 34 ; 7 lignes par « Traiter »	stock relu (`tinvbyln`) ; transfert : `titrec` journal 14, `bTrfLoc`, source
Enregistrements des stocks & services	`robot_articles`, `robot_fiches_articles`, `robot_prix_sage`	n° 23, description 24, stock / service 30 / 31, comptes actif 77, produits 73, CMV 74, écart 78 (onglet « Associé »), inactif 153, prix « Régulier » grille 3679 (x = 150, y = 25, virgule décimale), Enreg. et Fermer 1002 ; liste : 3000 ouvrir, 3001 nouvelle fiche ; menu 412 supprimer	`tinvent`, `tinvprc`
Enregistrements des clients / fournisseurs	`robot_tiers`	nom 26, contact 43, rue 44 / 45, ville 46, province 47, code postal 48, téléphones 49 / 50, courriel 52, site 53, n° de taxe 58, compte de produits 80 / de charges 105 (n° tapé), « mes n° d'articles » 227	`tcustomr` / `tvendor`
Enregistrements du plan comptable	`robot_comptes`	n° 22, description 26, types 40-44, inactif 200 ; recherche par la fenêtre « Chercher » (413 : champ 40, « Numéro » 50, bouton 223)	`taccount`
Chèques de paie	`robot_paie`	employé choisi **par clic** dans la liste, dates et n° « PAYjjmmaaaa » **tapés** (un texte posé par message est ignoré), grille des gains (heures normales, supplémentaires), Traiter	`tjourent` module 3, remarque = nom + date
Enregistrements des employés	`robot_paie`	nom, adresse, NAS (jamais gardé), naissance, embauche, impôt du Québec, 26 périodes, taux dans la grille	`temp`
Assistant d'importation des transactions	`robot_import_assistant`	menu Fichier > Importer/Exporter > Importer des transactions repéré par son **texte** (photo + OCR), radio 443 factures (442 journal), Suivant 12324, fichier 450 ; erreur « Importation - Sage 50 », résumé « Sage 50 - Importation » (Edit 100)	facture présente (`tcustr` / `tventr`) pendant le résumé

Questions de Sage reconnues (texte lu par `WM_GETTEXT`, aussi les boutons WinForms) :

Question	Réponse
« …antérieure à la date de session » / « …postérieure… »	Oui
« Cette transaction utilise des comptes de taxe associés… »	Oui
Conseil (« Votre compte chèques est à découvert… »)	fermé, noté
« Traitement… » (progression)	attendue, jamais touchée
« La transaction en cours sera supprimée » (changement de client)	Oui
« Voulez-vous sauvegarder… » (à la fermeture)	Non
« …fermée suite à une période d'inactivité. Voulez-vous la réouvrir ? »	Non

Question	Réponse
« …un autre utilisateur traitait aussi une transaction… » / « Un autre utilisateur utilise actuellement cette entreprise… »	OK
« Comment voulez-vous ouvrir cette entreprise partagée ? »	Mono (import) ou Multi (saisie)
« Sage 50 - Mise à jour »	« Rappelez-le-moi plus tard »
Toute autre question	Non / Annuler, texte noté et photographié

5.4 Saisie de plusieurs dépôts : enchaînement et reprise

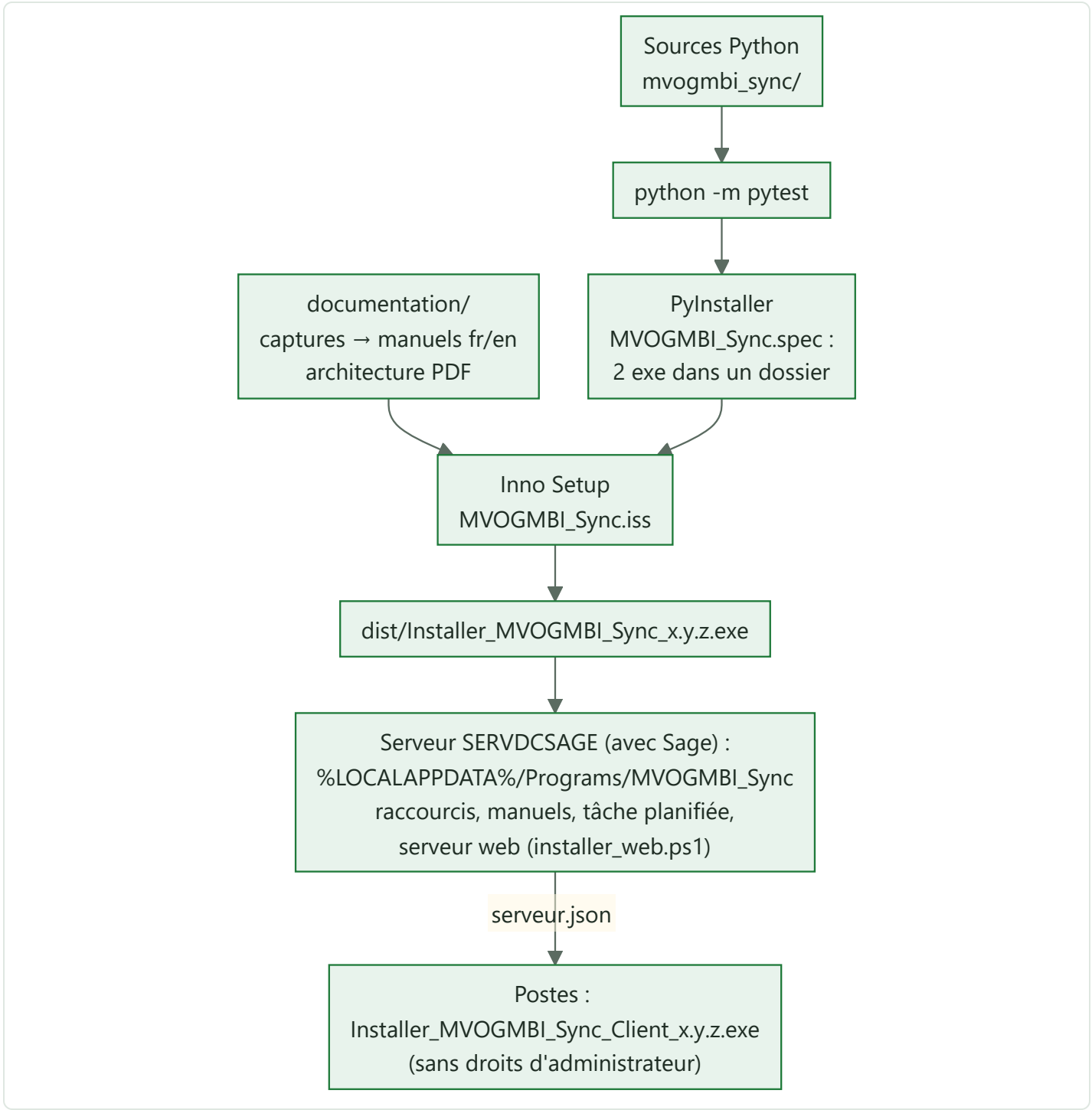


Si la fenêtre ne peut pas être rouverte, les dépôts restants sont rendus « Non tenté » : chaque dépôt « À saisir » a toujours un résultat (le résumé reste aligné sur la liste). `robot_paiements.appliquer` suit le même enchaînement.

6. Sécurité

Sujet	Mesure
Secrets	Coffre-fort Windows (keyring `MVOGMBI_Sync`) : `clover_jeton`, `sage_lecture`, `sage_import`, `courriel`, boîte des paiements. Jamais dans `config.toml` ni dans le dépôt.
Comptes	`utilisateurs.json` : empreintes de mots de passe (PBKDF2), profils ; journal des connexions ; 3 mots de passe faux = compte verrouillé (le dernier administrateur n'est bloqué que 15 min).
Audit	`audit.jsonl` : chaque action (bouton, menu, connexion), poste et utilisateur ; chaque ligne porte l'empreinte de la précédente, une modification est repérée.
Droits	Par profil : fonctions du menu permises une à une (`fonctions_permises` : « Liste des articles » sans le reste de la rubrique), actions refusées dans les fenêtres (`fonctions_refusees` : traiter la paie, restaurer une sauvegarde…), « Supprimer des éléments » (tous les boutons Supprimer / 🗑 et la touche Suppr), « Exporter les données », points de vente permis. L'administrateur a tout.
Verrouillage	Après `[general] verrouillage_minutes` (5 par défaut ; 0 = jamais) sans activité. La fenêtre est cachée et le mot de passe est redemandé. Web : déconnexion après `[web] inactivite_minutes` (5).
Application web	Mot de passe web à part (12 caractères, minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial) ; HTTPS (certificat Let's Encrypt) ; serveur sur la carte Tailscale seulement ; un compte désactivé perd ses sessions.
Sage	Utilisateur MySQL en consultation seule ; imports et saisies uniquement après contrôle des doublons.
Banque	Relevés chargés à la main : aucune connexion à AccèsD.
Courriel	IMAP en lecture seule ; SMTP pour le compte rendu ; documents personnels à un seul destinataire visible, copie cachée au propriétaire.
Dépôt public	`.gitignore` : `config.toml`, `donnees/`, `sortie/`, `*.xlsx`, `*.IMP`, `*.SAI`, captures et manuels contenant des données réelles.

7. Fabrication et déploiement



- `installation/fabriquer.cmd` enchaîne tout et produit deux installateurs : `Installer_MVOGMBI_Sync_x.y.z.exe` (serveur) et `Installer_MVOGMBI_Sync_Client_x.y.z.exe` (postes, avec `serveur.json` écrit d'après `config.toml`). Chaque livraison a son propre numéro de version : `aide.VERSION`, `version_info.txt`, `MVOGMBI_Sync.iss` et `MVOGMBI_Sync_Client.iss`. Numérotation remise à 1.0.0 le 5 novembre 2026 (après la 2.24.2) ; les anciens installateurs sont dans `dist/Archives`.
- Le serveur web (`MVOGMBI_Sync_Serveur.exe`) tourne sans fenêtre, une seule copie à la fois (verrou nommé), démarré par le dossier Démarrage ; ses erreurs vont dans `donnees/journal_web.log`.

- RACINE est le dossier de l'exe ; la variable `MVOGMBI_RACINE` en force un autre.
- Mise en service sur un serveur : installer, reprendre `config.toml` et `donnees/` (« Reprendre une configuration existante… »), retaper les mots de passe (coffre-fort propre à chaque machine), régler « Serveur de l'application », lancer `installer_web.ps1` (il remet `[web] adresse` à l'adresse Tailscale de la machine) et la tâche planifiée ; sur l'ancien serveur, retirer la tâche et le serveur web.
- Tests : `tests/`, 305 tests automatiques sans accès à Clover ni à Sage. Les essais réels se font sur la copie `MVOGMBI_ESSAI.SAI` (voir `documentation/PLAN_DE_TEST.md`).
- Documents : `documentation/creer_documents.py` produit les PDF de l'architecture, du guide de l'administrateur, de la documentation fonctionnelle, des règles d'affaires, du plan de test, du projet, des workflows et des processus métier ; `creer_presentation.js` (Node.js, pptxgenjs) la présentation PowerPoint ; `creer_manuel.py` les manuels.

8. Performances

Opération	Moyen	Ordre de grandeur
Commandes Clover d'une période	liste filtrée par `clientCreatedTime`, commandes manquantes 6 en parallèle	secondes par jour
Statistiques d'une année	blocs de 31 jours, 3 en parallèle, cache par jour	49 s à froid, quelques secondes ensuite
Filtres globaux	recalcul en mémoire, sans relire Clover	environ 1 s
Recherches dans l'historique Sage	historique gardé 10 min	0,3 s après la première
Ouverture des statistiques le matin	cache des 7 derniers jours préchauffé la nuit	immédiat
Requêtes Sage	index utilisés (pas de TRIM dans les conditions), connexion réutilisée	0,01 à 0,6 s
1re lecture, Sage fermé	outil d'import, puis base gardée 10 min	~10 s, puis immédiat
Listes Sage au démarrage	préchargement en arrière-plan (clients, fournisseurs, articles)	0,1 à 0,4 s au clic
Ventes par article sur 365 jours	résumés par jour sur disque	0,3 s (4,6 s au 1er appel du jour)
Page de l'application web	base gardée prête par la surveillance de fond, échec de Sage retenu 45 s, pages lentes préparées, style en cache	aucune page au-dessus de 0,3 s ; 64 pages en 2,8 s au 1er passage, 2,5 s ensuite
Saisie dans Sage pendant la journée	Sage de la journée emprunté tel quel	prêt en 0,2 s ; saisie complète en 11 à 13 s au lieu d'environ 2 min
Import de nuit, rattrapage de 10 mois	lots de 25 factures par l'assistant d'importation	~0,28 s par ligne écrite par Sage + 2 à 3 min d'ouverture et de fermeture par lot (durées notées par lot) ; une nuit normale = 1 facture
Import par l'assistant d'importation	Sage ouvert par l'application, menu repéré par son texte	1 min 40 à 1 min 45 par fichier

Opération	Moyen	Ordre de grandeur
Transfert vers le dépôt après un import	fenêtre « Ajustements des Stocks & Transferts », Sage fermé	environ 2 min 45
Lecture des boîtes de courriel	en-têtes de tous les messages en une demande, messages déjà lus sautés	une demande au lieu d'une par message